

Çoklu Robot Görev Atama için Adaptif Heuristic Ekosistemi:

Arıza, Karışık Stres ve Deadline Baskısı Altında Çevrim İçi Tahsis

Abstract

Çevrim içi çoklu robot görev atama, görevler gelirken, deadline'lar sıkışırken ve robotlar yürütmenin ortasında arızalanırken sağlam atamalar üretmeyi sürdürmelidir. Tek bir tahsis kuralı bu rejimlerin hepsine hizmet edemez: uzamsal verime göre ayarlanmış bir politika yük altında deadline kaçıır; nominal işletimde kararlı olan commit-once bir politika ise arızalanan bir robotta mahsur kalan işi kurtaramaz. Tahsis davranışının seçimini tasarım zamanına değil çevrim içine taşıyan AHE-MRTA'yı sunuyoruz. Yöntemin seçicisi Ekosistem-Güdümlü Paradigma Seçimi (EDPS), gözlenebilir dört bağlam sinyali—görev yoğunluğu, robot uygunluğu, deadline baskısı ve yakın arıza oranı—sabit ve yorumlanabilir tahsis davranışlarından oluşan küçük bir repertuvara eşler; akut arıza ve deadline rejimlerinde belirlenimci geçersiz kılmaları, diğer durumlarda bir baskınlık dinamiğiyle birleştirir. Geodezik-ETA maliyet kâhini ve sınırlı bir terminal yük-onarım adımı yöntemi tamamlar. Değerlendirmeyi fiziksel gerçekliği artan üç katmanda yapıyoruz: belirlenimci allocation-only kampanya, stokastik navigasyon vekili (500 tohum) ve 3, 5, 10 TurtleBot3 ile kapalı-çevrim Gazebo Harmonic/ROS 2 Nav2 deneyleri (300 koşu). İlk iki katman lider politikaları ayırmaz: vekilde AHE-MRTA ile Consensus-DBTA eş-liderdir, karışık strete AHE-MRTA lehine küçük bir farkla (+0.007, $p=0.042$). Fiziksel yürütme ise onları ayırır. AHE-MRTA 3 ve 5 robotta robot arızası altında her görevi tamamlar ve deadline baskısı altında en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır (5 robotta 0.79, 10 robotta 0.76; temel yöntemlerde en çok 0.66 ve 0.52); en güçlü temel yöntemin deadline ihlal oranını %38 ve %49 düşürür ve 0.5–3.4 ms'de karar verir. Bunun bedeli daha uzun rotalar ve daha düşük iş yükü dengesidir. Fiziksel hücre başına beş tohumla bunlar düzeltilmiş sıralamalar değil betimleyici işletim örüntüleridir ve tasarım, seçiciyi yürütme yığınındaki diğer farklılıklardan yalıtılmaz.

Index Terms

Çoklu robot sistemleri, görev atama, çevrim içi algoritmalar, biyomimetik optimizasyon, ROS 2, Gazebo.

I. GİRİŞ

Çoklu robot görev atama (MRTA), her görevi hangi robotun yapacağını ve hangi sırayla yapacağını belirler. Karar, robot yeteneklerini, görev gereksinimlerini ve operasyonel kısıtları dikkate almalıdır. Çalışan bir sistemde karar yürütme durumuna da bağlıdır. Bir robot gecikebilir, devre dışı kalabilir veya değeri ya da fizibilitesi değişen bir göreve bağlı olabilir. Yakın dönem incelemeler merkezi optimizasyon, dağıtık ve piyasa-tabanlı yöntemler, meta-sezgiseller ve öğrenme-tabanlı politikaları kapsar [1], [2]. Çevrim içi MRTA'da tek bir andaki düşük maliyetli atama yeterli değildir. Tahsisçi; görevler gelirken, robotlar devre dışı kalırken, deadline'lar yaklaşırken ve yürütme yeni kısıtları ortaya çıkarırken yararlı kararları korumalıdır.

Bu koşulların hepsinde tek bir strateji en iyi değildir; çünkü bir rejimde işe yarayan seçim başka bir rejimde zarar verir. Üç gerilim yinelenir. Birincisi çözüm kalitesine karşı tepki maliyeti: küresel durum bilgisi varsa merkezi formülasyonlar tahsis ve rotayı birlikte eniyiler ve zamanlama, iş yükü, mesafe, enerji ve deadline terimlerini tek bir programa katar [3]; ancak bu bağlaşıklık problemi her olayda yeniden çözmek maliyetlidir ve yürütmenin uygulamaya başladığı bir planı bozabilir. İkincisi küresel eniyiliğe karşı koordinasyon maliyeti: dağıtık ve piyasa-tabanlı yöntemler küresel çözümü yerel kararlar ve açık mesajlaşmayla değiştirir— grup-tabanlı açık artırmalar zaman penceresiyle zamanla gelen teslimat isteklerini karşılar [4], uzlaşma-tabanlı tahsis ise bir miktar eniyilikten vazgeçerek yerel koordinasyon, hız ve daha düşük enerji sağlar [5]—fakat iletişimi sınırlayan yerellik, küresel yapıdan ne kadar yararlanabileceklerini de sınırlar. Üçüncüsü tepkiselliğe karşı kararlılık: agresif biçimde yeniden eniyileyen bir politika, bir robot arızalandığında veya deadline kaçtığında hızla toparlanır ama yürüyen görevleri keser ve fizibil rotaları bozar; commit-once bir politika ise ucuz ve kararlıdır ancak arızalanan robotun görevlerini sahipsiz bırakır. Diğer çevrim içi yöntemler bu eksenlerde sabit konumlar alır—oyun-kuramı tabanlı kümeleme görev gruplamayı tahsisle birleştirir [6], öz-uyarlanır yöntemler problem yapısındaki değişimlere tepki verir [7], merkeziyetsiz enerji-duyarlı politikalar güç çekişini ağırlıklandırır [8]—fakat her biri konumunu önceden sabitler. Görev gelişi patlamaları, robot arızaları ve deadline baskısının her biri farklı bir konumu ödüllendirdiğinden, bir rejime göre ayarlanmış strateji başka bir rejimde açık verir. Bu, tahsis davranışının kendisini sabit bir tasarım tercihi değil, çevrim içi bir karar olarak ele almayı gerektirir.

Bu makale, görev gelişi, robot arızası, karışık stres ve deadline baskısı altında çevrim içi tek-görev-robot tahsisini ele alır. Tahsisçi görev gelişi, arıza, deadline alarmı veya yeniden planlama olayında karar verir. Yalnız bu olayda erişebildiği durumu kullanabilir. Bir görevi yeniden atamak tahmini seyahat maliyetini azaltabilir. Ancak yürütmeyi kesebilir, fizibil bir rotayı bozabilir veya gecikmeyi başka robota aktarabilir. Mevcut sahibi korumak da arıza veya zaman payının keskin azalması sonrasında zararlı olabilir. Bu yüzden birincil sonuçlar tamamlanma ve deadline ihlalidir. Gecikme, iş yükü dengesi, toparlanma, yeniden gönderim, kesinti ve karar gecikmesini takas metrikleri olarak raporluyoruz. Navigasyondan bağımsız bir tahsisçideki—her gönderilen hedefin ulaşıldığı, dolayısıyla navigasyonun başarısız olamayacağı ortamda ölçülen—güçlü bir skor, tek başına kapalı-çevrim navigasyon ya da toparlanma başarımını göstermez. Yöntemler sistemi farklı biçimde gözlemleyip değiştirdiğinden, her karşılaştırma için gözlem modelini, yeniden tahsis olayını, iletişim varsayımlarını ve sonuç metriklerini açıkça veriyoruz.

Yöntemimiz *AHE-MRTA*, Ekosistem-Güdümlü Paradigma Seçimi (EDPS) kullanır. EDPS, her olayda yeni bir eniyileyci değil, yorumlanabilir ve olay-tetiklemeli bir seçicidir. Görev yoğunluğu, robot uygunluğu, deadline baskısı ve yakın arıza oranı olmak üzere dört gözlenebilir sinyal beş hormon durumunu günceller. Seçilen durum beş sabit davranıştan birini etkinleştirir: uzamsal açgözlü, öncelik-önce, deadline-odaklı zamansal, commit-once kararlılık-odaklı veya yetim-önce toparlanma tahsisi. Akut arıza ve deadline rejimlerinde açık geçersiz kılmalar vardır. Diğer durumlarda davranışı sabit bir baskınlık dinamiği seçer. Dolayısıyla katkı, bilinen politika aileleri arasında geçiş yapan şeffaf bir kuraldır. Bir ailenin her zaman en iyi olduğu veya hormon benzetmesinin tek başına yeni bir çözücü ürettiği iddia edilmez.

Makalenin sınırlı katkıları:

- 1) EDPS: sabit bağlam sinyallerini sabit MRTA davranışlarına bağlayan, olay-tetiklemeli ve yorumlanabilir bir politika.
- 2) Tahsis kalitesini navigasyon ve toparlanma etkilerinden ayırmak için gerekli karar/yürütme nicelikleri.
- 3) Navigation-independent simülasyon ve ROS 2/Gazebo yığınında çoklu filo ölçeğinde değerlendirme.
- 4) Allocation-only, stokastik navigasyon-vekili ve kapalı-çevrim Gazebo kanıtını ayırıp, harita-duyarlı ETA ve toparlanma etkilerini EDPS hakkındaki nedensel iddiadan ayrı tutan sınırın belirtilmesi.

Değerlendirme, navigasyonun nasıl modellendiğine göre farklılaşan üç katmandan oluşur. *Navigasyondan bağımsız* allocation-only simülasyonda her gönderilen hedef belirlenimci olarak başarılıdır; böylece skorları tahsis ve kuyruk-sırası kalitesini yerel-planlayıcı gürültüsünden yalıtır. Stokastik navigasyon vekili navigasyon maliyetini sabit tutar ama pozisyona-bağlı hedef arızasına izin verir ve ölçüme dayanıklılığı ekler. Kapalı-çevrim Gazebo/ROS 2 yığını tam fizik ve Nav2 hattını çalıştırır. Bu ayırım, navigasyon veya toparlanma etkisinin tahsis kanıtı olarak yazılmasını öner. Kapalı-çevrim kıyaslaması tam yöntemleri karşılaştırır; yürütme yığınında yalnız EDPS'in nedensel etkisini sınamaz. Bu iddia için eşleşmiş bir Gazebo seçici ablasyonu gerekir. Bu sınırı açıkça vermek, uyarlanabilir seçiciyi sabit MRTA temel yöntemleriyle tekrarlanabilir biçimde karşılaştırmayı sağlar.

II. PROBLEM TANIMI

Olay-tetiklemeli durum. $\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_n\}$ robot kümesi olsun. İstenen görev τ ,

$$\xi_\tau = (p_\tau, t_\tau^a, d_\tau, \pi_\tau, c_\tau)$$

ile tanımlanır. Burada $p_\tau \in \mathbb{R}^2$ hedef konumu, t_τ^a etkinleşme zamanı, $d_\tau \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ deadline, $\pi_\tau \in \{1, 2, 3\}$ öncelik ve c_τ yetenek gereksinimidir. Olay zamanı t_k 'da $\mathcal{T}_k$, etkinleşmiş fakat tamamlanmamış veya geri dönüşsüz iptal edilmemiş görevleri içerir. Robot r , konumu p_r^k , sağlık durumu $\phi_r^k \in \{\text{alive}, \text{failed}\}$, navigasyon durumu ve sıralı kuyruğu q_r^k ile temsil edilir. Kuyruk, yürütülmekte olan görev dahil, atanmış fakat tamamlanmamış görevleri içerir.

Tahsis olayı görev gelişi, robot arızası, deadline alarmı veya yeniden planlama zamanlayıcısıdır. $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$, çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi olan robotları gösterir. $\mathcal{I}_k \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{T}_k$, sağlıklı yürütülmekteki robot-görev çiftleri kümesidir. Bu çiftler kilitlidir: yeni tahsis olayı gelecek kuyruk girdilerini değiştirebilir, ancak yürütülen Nav2 hedefini iptal etmez.

Olay düzeyinde uygulanabilir karar. İkili değişken $x_{r\tau}^k = 1$, olay t_k sonrasında görev τ 'nın robot r 'nin planlanan kuyruğunda olduğu anlamına gelir. Uygulanabilir küme şöyledir:

$$\mathcal{X}_k = \{x \in \{0, 1\}^{n \times |\mathcal{T}_k|} : \sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r\tau}^k \leq 1, \quad \forall \tau \in \mathcal{T}_k, \quad (1)$$

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \leq Q, \quad \forall r \in \mathcal{R}, \quad (2)$$

$$x_{r\tau}^k = 1 \Rightarrow (c_\tau \subseteq \text{cap}(r)), \quad \forall r, \tau, \quad (3)$$

$$x_{r\tau}^k = x_{r\tau}^{k-1}, \quad \forall (r, \tau) \in \mathcal{I}_k. \quad (4)$$

İlk kısıt göreve tek sahip verir. İkincisi kuyruk uzunluğunu sınırlar. Üçüncüsü yetenek uyumluluğunu zorlar. Son kısıt yürütme yığınındaki uçuş-sırası güvenlik kilididir. Arızalı veya navigasyonda sıkışmış robota yeni görev verilmez; tamamlanmamış görevleri yeniden gönderim için uygun olur.

Varış tahmini ve kabul edilebilirlik. Aday çift (r, τ) için $\hat{a}_{r\tau}^k$, güncel kuyruk son noktası, kuyruk-uzunluğu gecikme vekili ve p_τ hedefine seyahatten elde edilen tahmini varış zamanıdır. Tahminci rota metriği olarak Denklem (20)'daki önbellekli geodezik ETA'yı kullanır. Rota yoksa çift uygun değildir. Deadline sonluysa kabul kuralı

$$\hat{a}_{r\tau}^k > d_\tau + s_{r\tau}^k \implies (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k \quad (5)$$

şeklinde. Burada $\mathcal{F}_k$ uygun çiftler kümesidir. Çifte özgü $s_{r\tau}^k$ payı, nominal yapılandırmada yeni görevler için sıfırdır; yalnız eski toparlanma görevleri için sınırlı pozitif olabilir ve arıza modunda genişletilebilir. Böylece uyumsuz, kullanılamayan, erişilemeyen veya görev durumuna tanınan payın ötesinde geç kalacak bir çift reddedilir.

Olay düzeyi vekil problem. Sahiplik kısıtları üst sınır olduğu için, negatif olmayan maliyeti doğrudan $\mathcal{X}_k$ üzerinde küçültmek “hiç atama yapma” çözümünü kabul ederdi. Uygulama bunun yerine önce kardinaliteyi büyütür. Uygun olmayan çiftler maskelenip kilitli mevcut atamalar korunduktan sonra

$$\mathcal{X}_k^* = \arg \max_{x \in \mathcal{X}_k} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \quad (6)$$

olsun. Seçilen paradigma, maksimum-kardinaliteli olay planları arasında şekillendirdiği maliyeti küçültür:

$$x^k \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k^*} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} C_{r\tau}^k x_{r\tau}^k, \quad C_{r\tau}^k = \infty \text{ eğer } (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k. \quad (7)$$

Tekrarlı LSA geçişleri bu sözlüksel kuralı uygular; uygun kapasite kalmayan görevler sonraki olay için açık tutulur. Kuyruk sırasını etkin paradigma belirler (Bölüm III-E). Bu, tam görev süresi için çevrim dışı optimum değil, çevrim içi olay-düzeyi bir vekildir.

Maliyet ve atama kararlılığı. Uygulama yedi normalize özellik kullanır: varış zamanı $A_{r\tau}^k$, öncelik cezası $P_\tau = (4 - \pi_\tau)/3$, batarya riski B_r^k , görelî yük L_r^k , arıza riski F_r^k , deadline aciliyeti U_τ^k ve navigasyon/toparlanma riski R_τ^k . Uygun bir çiftin ortak maliyeti

$$C_{r\tau}^k = w_d A_{r\tau}^k + w_p P_\tau + w_b B_r^k + w_l L_r^k + w_f F_r^k + w_t U_\tau^k + w_r R_\tau^k + \Psi_{r\tau}^k. \quad (8)$$

Burada $A_{r\tau}^k = \min(1, \hat{a}_{r\tau}^k/A_{\max})$ ($A_{\max} = 220$ s). $\hat{a}_{r\tau}^k$ mutlak bir zaman olduğundan, koşu $A_{\max}$ 'ı geçtiğinde bu öznitelik tüm aday çiftler için doygunlaşır; uzun bir koşunun sonlarında seyahat-süresi kanalı ayırt ediciliğini yitirir ve kararı kalan öznitelikler ile $\Psi_{r\tau}^k$ taşır. Raporlanan koşularda (makespan 150–390 s) bu, 10-robot hücrelerinin kuyruğunu etkiler. Diğer taban özellikler boyutsuzdur. $\Psi_{r\tau}^k$ düzeltmesi deadline ve kritik batarya cezalarını, deadline-yetenek ve teklif bonuslarını, mevcut-sahip yapışkanlığını, yeniden atama cezasını ve kapasite cezasını toplar. Böylece saniye cinsinden değerlerle normalize özellikler doğrudan toplanmaz. EDPS w 'yu üretir; etkin paradigma görev sırasını ve uygunluğu da şekillendirir. Güvenli mevcut görev taban aciliyetle kalırken atanmamış veya riskli görev doğrusal olmayan aciliyet artışı alır.

Koşu düzeyinde sonuçlar ve zamanlama sözleşmesi. Koşu düzeyi amaç, bitmeyen görevleri gizlemeden tamamlanmayı artırmak ve deadline ihlalini azaltmaktır. $\mathcal{T}^{\text{done}} \subseteq \mathcal{T}^{\text{req}}$, $T_{\max}$ 'a kadar tamamlanan görev kümesi olsun. Biçimsel olarak

$$\max \text{ CR} = \frac{|\mathcal{T}^{\text{done}}|}{|\mathcal{T}^{\text{req}}|}, \quad \min \text{ DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \notin \mathcal{T}^{\text{done}})\}|}{\max(1, |\{\tau : d_\tau < \infty\}|)}. \quad (9)$$

Gecikme, makespan, toparlanma süresi, iş yükü dengesi, yeniden gönderim, kesinti, karar gecikmesi, mesaj sayısı ve mesafe; bu sonuçların maliyetini gösterir. Gecikme ve DVR tüm istenen görevlerde değerlendirilir. Bitmeyen görev gecikme için $T_{\max}$ 'da sağdan sansürlenir ve DVR için deadline kaçırma sayılır (Bölüm IV-H).

Konuşlandırılmış AHE çevrimi için karar-zamanı sözleşmesi $\ell_k = t_k^{\text{publish}} - t_k \leq 50$ ms'dir. Temel yöntemlerin karar gecikmeleri, bu AHE hizmet hedefinde sessizce kırılmak yerine ölçülen karşılaştırma sonuçları olarak raporlanır. Bu ayırım, gerçek-zaman gereksinimini korurken gecikme takaslarını görünür yapar.

III. AHE-MRTA: EKOSİSTEM-GÜDÜMLÜ PARADİGMA SEÇİMİ

Tasarım ilkesi ve olay-tetiklemeli mimari.

Bölüm I, değişen rejimlerde hiçbir sabit tahsis politikasının en iyi olmadığını savundu. AHE-MRTA buna yeni bir küresel çözücüyle değil, beş iyi anlaşılmış düşük-seviye davranıştan oluşan sabit bir kütüphane üzerinde çevrim içi seçim yapan olay-tetiklemeli bir *seçim hiper-sezgisi*yle yanıt verir [9]. Her tahsis olayında filo durumunu, açık görev havuzunu ve önceki kuyrukları gözler; bağlamını ve iç durumunu günceller, bir paradigmayı etkinleştirir ve robot-bazlı kuyrukları yayımlar. Böylece uyarılama, birbirine bağlı iki katmanda gerçekleşir—*hangi* davranışın çalışacağı ve ortak maliyet fonksiyonunun *nasıl* ağırlıklanacağı—ikisi de aynı bağlamdan sürüldüğünden, tek ve yorumlanabilir bir

TABLE I
HER PARADIGMA İÇİN BAĞLAM PROTOTİP VEKTÖRLERİ $V_i \in [0, 1]^4$. SÜTUN BAŞLIKLARI: c_1 GYD (GÖREV YOĞUNLUK), c_2 RUY (ROBOT UYGUNLUK), c_3 DL (DEADLINE), c_4 ARZ (ARIZA).

Hormon	gyd	ruy	dl	arz
H_SPATIAL	0.7	0.7	0.1	0.1
H_CRIT	0.3	0.5	0.8	0.2
H_TEMP	0.5	0.5	0.9	0.1
H_STAB	0.3	0.3	0.3	0.8
H_RECOV	0.3	0.2	0.2	0.9

durum tüm kararı yönetir. Seçici, robotlar arasında yeni bir müzakere protokolü çalıştırmaz: merkezi yönetici yalnız her robotun kendi kuyruğunu yayınlar ve düşük-bant genişlikli bir arayüz korur.

EDPS'nin kalıcı seçici durumu, beş boyutlu baskınlık vektörü $D_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}^5$, son kabul edilen paradigma ve bu paradigma için kalan bekleme sayacıdır. Tahsisçi ayrıca yürütülmekte olan hedefleri, önceki görev-robot sahipliğini ve yetim görev havuzunu korur. Bu ikinci grup durum, seçicinin belleği değil, Bölüm II'deki in-flight kilidi ile yeniden atama güvenlik kurallarını uygulamak için gereklidir. Şekil 1, olaydan kuyruğun yayımlanmasına kadar olan bilgi akışını özetler.

A. Bağlam gösterimi

Her tahsis olayı t_k 'da gözlenebilir sistem durumu dört boyutlu bağlam vektörüne sıkıştırılır:

$$c_k = [c_{1,k}, c_{2,k}, c_{3,k}, c_{4,k}]^\top \in [0, 1]^4. \quad (10)$$

$n = |\mathcal{R}|$ filo büyüklüğü ve $m_k = |\mathcal{T}(t_k)|$ açık görev sayısı olsun. Çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi bulunan robotlar $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$; arızalı ya da sıkışmış robotlar ise $\mathcal{R}_k^{\text{f}}$ ile gösterilsin. Bağlam bileşenleri

$$c_{1,k} = \min\left(1, \frac{m_k}{\max(1, n)}\right), \quad \text{görev yoğunluğu}, \quad (11)$$

$$c_{2,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{av}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{robot uygunluğu}, \quad (12)$$

$$c_{3,k} = \frac{|\{\tau \in \mathcal{T}(t_k) : d_\tau - t_k \leq \Delta_d\}|}{\max(1, m_k)}, \quad \text{deadline baskısı}, \quad (13)$$

$$c_{4,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{f}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{arıza oranı} \quad (14)$$

olarak tanımlanır; burada $\Delta_d = 60$ s'dir. Deadline'ı sonsuz olan görevler $c_{3,k}$ sayacına girmez. İlk iki sinyal, talep-arz dengesini; üçüncü sinyal zaman payı daralan görevlerin oranını; son sinyal ise toparlanma gerektiren kapasite kaybını temsil eder. Bu sinyaller görev havuzundan ve zaten yayımlanan robot durum özetlerinden hesaplanır; dolayısıyla EDPS ek robotlar-arası haberleşme yükü getirmez.

Her paradigma $i \in \{1, \dots, 5\}$ için tasarımcı-tanımlı bir bağlam prototipi $V_i \in [0, 1]^4$ vardır. Prototipler öğrenilmiş sınıf merkezleri değil, hangi sinyal bileşiminin ilgili davranışı desteklediğine ilişkin sabit yorumlanabilir öncüllerdir. Güncel bağlamla uyumluluk

$$v_{i,k} = \frac{V_i^\top c_k}{\|V_i\|_2 \|c_k\|_2} \quad \text{ve} \quad \mathbf{v}_k = [v_{1,k}, \dots, v_{5,k}]^\top \quad (15)$$

ile hesaplanır; sıfır normlu bir vektör için uyumluluk sıfır alınır. Tablo I kullanılan prototipleri verir.

B. Baskınlık güncellemesi ve maliyet ağırlıkları

Baskınlık vektörü başlangıçta uniformdur ve her olayda olasılık simpleksinde tutulur: $D_0 = \frac{1}{5}\mathbf{1}$, $D_k \succeq 0$ ve $\|D_k\|_1 = 1$. Olay k ile $k+1$ arasındaki tamamlanan ve başarısız görev sayıları sırasıyla N_k^c ve N_k^f olsun. Uyumla ölçekli başarımlar geri beslemesi ve arıza desteği

$$\mathbf{p}_k = g_k \mathbf{v}_k, \quad g_k = \frac{N_k^c - N_k^f}{\max(1, N_k^c + N_k^f)}, \quad \mathbf{b}_k = c_{4,k} [-0.3, 0, 0, 0.4, 0.6]^\top \quad (16)$$

şeklinde. Dolayısıyla bir başarısızlık H_RECOV ve H_STAB'ı desteklerken salt uzamsal davranışın baskınlığını azaltır. İşbirliği matrisi A ve baskılama matrisi S seyrek. $A_{ij} > 0$, j paradigmasının i paradigmasını desteklediğini; $S_{ij} > 0$ ise j paradigmasının i paradigmasını bastırdığını ifade eder. Kullanılan sıfır-dışı girişler Tablo II'de verilmiştir.

TABLE II
İŞBİRLİĞİ MATRİSİ A VE BASKILAMA MATRİSİ S 'NİN SIFIR-DIŞI GİRDİLERİ.

Matris	Kaynak	Hedef	Değer
A (işbirliği)	H_CRIT	H_TEMP	0.20
	H_STAB	H_RECOV	0.20
S (baskılama)	H_TEMP	H_SPATIAL	0.30

Güncelleme kuralı

$$D_{k+1} = \text{Proj}_{\Delta^4} \left(\text{clip}_{[0,1]} \left[\alpha D_k + \eta A D_k - \lambda S D_k + \beta \mathbf{p}_k + \gamma \mathbf{v}_k + \delta \mathbf{b}_k \right] \right), \quad (17)$$

biçimindedir. Burada Proj_{Δ^4} , uygulamadaki negatif-olmayan ℓ_1 normalizasyonunu (toplam sıfırda tekdüze fallback) gösterir; yinelemeli Öklid projeksiyonu değildir. Kural, ekolojik etkileşimlerden esinlenen kazanani destekleme–rakibi bastırma terimlerini, kısa dönem başarımlar ve bağlam uyumluluğu ile birleştirir [10]. İşlevsel olarak bu, paradigma tercihinin sabit ve düşük-boyutlu bir yumuşatmasıdır: bağlam ve son sonuçlar baskınlık vektörünü hafifçe iterken destekleme–bastırma terimleri ani sıçramaları söndürür ve öğrenmesiz bir histerezis sağlar. Bu terimler öğrenilmiş bir çevrim içi model ya da optimalite garantisi değildir; tüm matrisler ve katsayılar sabittir ve akut arıza ya da deadline rejimleri buna dayanmaz—bunlar Bölüm III-D’teki açık geçersiz kılmlarla ele alınır.

a) *Ağırlık üretimi.*: EDPS yalnızca paradigma seçmez; ortak maliyet fonksiyonunun yedi ağırlığını da üretir. Ağırlık kanalları sırasıyla seyahat zamanı, öncelik, batarya riski, kuyruk yükü, arıza riski, deadline aciliyeti ve yeniden atama/toparlanma maliyetine karşılık gelir. Sabit paradigma–ağırlık eşleme matrisi

$$M = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.9 & 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.1 & 0.5 & 0.9 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \quad (18)$$

ile tanımlanır. Buna göre

$$w_k^{\text{eco}} = \text{softmax} \left(\frac{M D_{k+1}}{T_w} \right), \quad w_k = 0.3 w_0 + 0.7 w_k^{\text{eco}}, \quad (19)$$

ve $T_w = 0.3$ ’tür. Arıza modu etkin olduğunda bu vektör ek olarak w_{rec} yönünde $\theta_k = \min(0.80, 0.50 + 0.60 c_{4,k})$ oranında harmanlanır. Deadline baskısı 0.5’i aşılıp arıza modu etkin değilse aciliyet kanalı 1.5 ile çarpılır. Bu ağırlıklar, Bölüm II’deki ortak maliyetin bağlama duyarlı kısmıdır. Değerlendirilen yürütme yığımında batarya modeli bulunmadığından batarya kanalı raporlanan tüm koşullarda sıfır ağırlık taşır; aynı ağırlık haritasının batarya-duyarlı konuşlandırmalara değişmeden aktarılabilmesi için bu kanal maliyet vektöründe korunur.

b) *Fizibilite ve kararlılık.*: Her paradigma, Denklem (5)’deki sert kabul kapısı ve tek-sahiplik/in-flight kısıtlarını uygular. Deadline bütçesinin 0.7’sinden fazlasını tüketen atanmamış ya da risk altındaki görevlerde aciliyet cezası doğrusal olmayan biçimde yükseltilir. Buna karşılık, mevcut sahibinde deadline’ına zamanında ulaşması beklenen bir görev bu yükseltmeden muaftır. Önceki bir sahibin değişmesi için tahmini varışta en az 10% iyileşme aranır; yetim veya kurtarma görevi bu marj kuralının dışındadır. Bu korumalar, olay-tetiklemeli yeniden planlamanın gereksiz görev taşımasına dönüşmesini önler.

C. Geodezik ETA ve sınırlı yük onarımı

AHE-MRTA, önbellekli bir geodezik maliyet-kâhini ve terminal, sınırlı bir yük onarım adımı kullanır. Bu bileşenlerin hiçbir EDPS seçicisini veya paradigma kütüphanesini değiştirmez. Maliyet-kâhini, Gazebo ile paylaşılan harita üzerindeki 0.55 m şişirilmiş doluluk maskesinde, sekiz-komşulu serbest hücre grafiğinden önbellekli geodezik mesafe d_G hesaplar. Erişilebilir bir yol yoksa çift uygun değildir. Robot r ’nin sıralı kuyruğu $Q_r = (q_1, \dots, q_j)$ için $j = 0$ iken $e_r(Q_r) = p_r$, aksi halde $e_r(Q_r) = p_{q_j}$ tanımlansın. Uygulanan ETA vekili

$$\hat{a}_{r\tau}^k = t_k + \frac{d_G(e_r(Q_r), p_\tau)}{v_r} + j(h + s_\tau), \quad (20)$$

ile bulunur. Burada s_τ adayın servis süresi, $h = 22$ s ise kuyruktaki her görev için sabit navigasyon payıdır. Bu ucuz vekil ara kuyruk kenarlarının tamamını yeniden kurduğunu iddia etmez. Aynı son-nokta mesafe kâhini kabul kapısında, paradigma maliyetinde ve onarım yükü hesabında kullanılır.

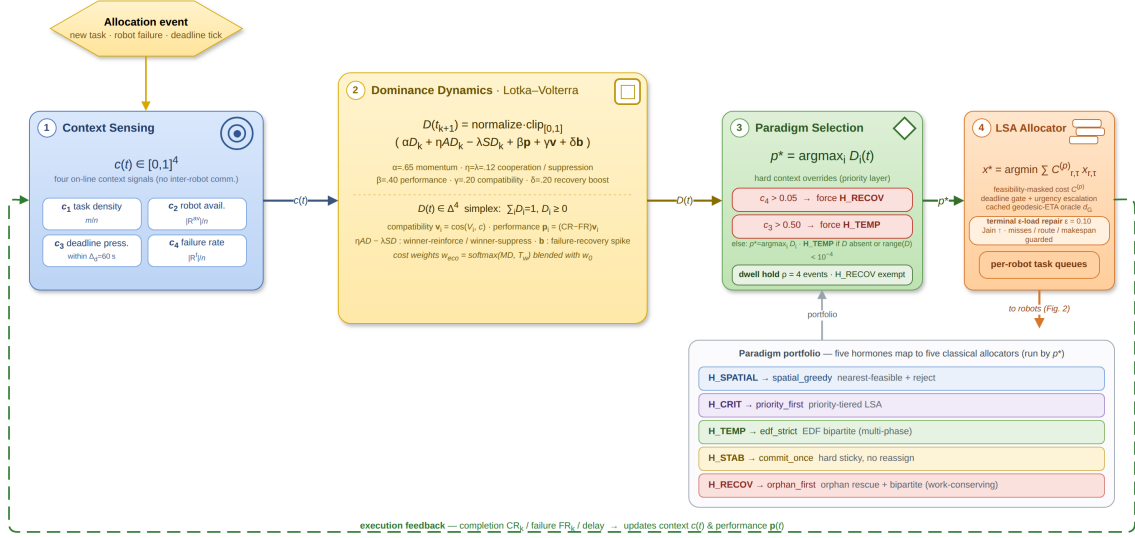


Fig. 1. Ekosistem-Güdümlü Paradigma Seçimi. Olaydaki bağlam c_k , baskınlık durumunu günceller; arıza/deadline override'ları ve dwell histerezisi etkin paradigmayı belirler. Seçilen paradigma ile maliyet ağırlıkları, önbelleklenmiş geodezik-ETA maliyet kâhini üzerindeki fizibilite maskeli atamayla robot-bazlı kuyruklar üretir; ardından terminal sınırlı yük onarımı gelir. İşbirliği ve baskılama matrisleri A ile S Tablo II'de, sabit katsayılar Bölüm III-G'de verilmiştir.

Sınırlı yük onarım adımı, birincil plan x^0 üretildikten sonra yalnız yeni atanan görevlerin robotunu değiştiren yerel adayları inceler. Böylece yürütülmekte olan bir Nav2 hedefi iptal edilmez. $M(x)$ tahmin edilen deadline kaçırma sayısını, $D_G(x)$ toplam geodezik mesafeyi, $J(x)$ tahmin edilen etkin-robot Jain indeksini, $B_r(x)$ birikmiş ve taahhüt edilmiş üretken yükü, $F(x)$ ise maksimum tahmini kalan bitiş zamanını gösterebilir. Kabul edilebilir aday kümesi

$$\mathcal{N}(x^0) = \left\{ x : \begin{aligned} M(x) &\leq M(x^0), & D_G(x) &\leq (1 + \epsilon)D_G(x^0), \\ J(x) &\geq J(x^0), & \max_r B_r(x) &\leq \max_r B_r(x^0), \\ F(x) &\leq F(x^0) \end{aligned} \right\}, \quad \epsilon = 0.10. \quad (21)$$

olarak tanımlanır. Bu kümede adaylar önce $J(x)$ 'i artırma, ardından sırasıyla en büyük yükü, yük aralığını ve toplam mesafeyi azaltma ölçütleriyle sıralanır. Onarım terminal evrede, yani kalan aktif görev sayısı sağlıklı robot sayısının en çok üç katı olduğunda etkinleştirilir. Yürütülen ilk hedef için $F(x)$ hesabı, statik kafes sorgusu yerine Nav2'nin yayımladığı kalan yol uzunluğunu kullanabilir. Bu korumalar onarımı, sadece daha dengeli görünen ancak deadline, rota veya kalan makespan maliyeti üreten bir yeniden atamayı kabul etmekten alıkoymaz.

Geodezik ETA ve sınırlı onarım yürütme maliyetini değiştirir ancak EDPS seçicisini değiştirmez; bu nedenle kapalı-çevrim kıyaslaması seçicinin nedensel etkisini tek başına sınamaz. Bu ayırım sonuçların yorumunda korunur.

D. Paradigma dağıtımı ve dwell histerezisi

Akut durumlar baskınlık güncellemesinin yavaş tepki vermesini beklemez. Ham seçim $\tilde{p}_k$ aşağıdaki öncelik sırasıyla yapılır:

$$\tilde{p}_k = \begin{cases} \text{H_RECOV}, & c_{4,k} > 0.05, \\ \text{H_TEMP}, & c_{4,k} \leq 0.05 \wedge c_{3,k} > 0.50, \\ \arg \max_i D_{i,k+1}, & \text{aksi hâlde.} \end{cases} \quad (22)$$

Dolayısıyla aynı olayda hem arıza hem deadline baskısı varsa toparlanma önceliklidir. D_k yoksa ya da bileşen aralığı 10^{-4} 'ten küçükse varsayılan H_TEMP'tir. Bu tercih, bağlam bilgisi ayrıştırıcı olmadığında deadline-duyarlı güvenli yolu kullanır.

Ham seçim tek başına hızlı geçişlere yol açabileceğinden, H_RECOV dışındaki paradigma değişimleri dört tahsis olayı boyunca ertelenir. Daha açık olarak, son kabul edilen paradigma p_{k-1} 'den farklı bir $\tilde{p}_k$ önerildiğinde ve bekleme sayacı pozitif olduğunda dağıtıcı $p_k = p_{k-1}$ döndürür ve sayacı bir azaltır. Değişim kabul edildiğinde sayacı $\rho = 4$ 'e kurur. H_RECOV bu bekleme atlar; arıza algılandıktan sonra kurtarma geçişi bir sonraki olaya ertelenmez. Bu mekanizma, bağlam override'ının reaktifliğini korurken normal rejimlerdeki ping-pong geçişlerini sınırlar.

TABLE III
BEŞ HORMON, BEŞ TAHSİS PARADIGMASI.

Hormon	Paradigma	İç mekanizma
H_SPATIAL	spatial_greedy	en-yakın-uygun + reddet
H_CRIT	priority_first	öncelik-katmanlı LSA
H_TEMP	edf_strict	EDF bipartit (çok-fazlı)
H_STAB	commit_once	sert yapışkan, yeniden-atama yok
H_RECOV	orphan_first	yetim kurtarma + bipartit

E. Paradigma kütüphanesi

Beş davranış aynı uygulanabilirlik kümesini ve ortak maliyet altyapısını paylaşır; farklılıkları görev işleme sırası, maliyet şekillendirmesi ve mevcut sahiplikleri ele alma biçimidir. Uygunluk maskeli maliyet matrisi $C_k^{(p)}$ altında ortak atama çekirdeği

$$x_k^{(p)} \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k^*} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}(t_k)} C_{r\tau,k}^{(p)} x_{r\tau} \quad (23)$$

şeklinde. Uygun olmayan robot-görev çiftleri için $C_{r\tau,k}^{(p)} = \infty$ alınır. Uygulamada doğrusal toplam atama (LSA), görev katmanları ya da işlem fazları boyunca tekrarlanır; bu nedenle Denklem (23) tek bir atama geçişinin vekil ifadesidir, tam çevrim için küresel optimalite iddiası değildir.

- **H_SPATIAL / spatial_greedy:** Görevler deadline sırasıyla ele alınır ve her görev en küçük beklenen varış zamanına sahip uygun robota verilir. Bu davranış, metrik MRTA'daki en-yakın-uygun atama ilkesini izler [11], [12].
- **H_CRIT / priority_first:** Görevler $\pi_\tau = 3, 2, 1$ öncelik katmanlarına ayırılır. LSA önce en kritik katmanda, sonra daha düşük katmanlarda çalışır; böylece kritik görevler kapasite için önce yarışır. Bu tasarım öncelik-duyarlı açık artırma ve uzlaşma stratejilerindeki katmanlı tahsis fikriyle uyumludur [13], [14].
- **H_TEMP / edf_strict:** Varsayılan zamansal davranış görevleri artan d_τ sırasıyla işler ve sert deadline kapısını uygular. Uygulama, yakın deadline'lı görevler için hızlı bir geçiş, mevcut yetim görevler için toparlanma geçişi ve kalan görevler için LSA geçişi kullanır. Kuyruk sırası, deadline fizibilitesini bozmayan en-ucuz-ekleme adaylarıyla iyileştirilebilir. Bu davranış deadline-kısıtlı MRTA'da EDF ilkesini kullanır [15], [16].
- **H_STAB / commit_once:** Daha önce atanmış ve sahibi hâlâ uygun olan görevler mevcut sahibine bağlı tutulur. Sadece yeni görevler için tek geçişli atama yapılır. Böylece yeniden atama çalkantısı düşer; buna karşılık arıza sonrası esneklik sınırlıdır. Bu, commit-once yaklaşımlarının kararlılık takasını açıkça temsil eder.
- **H_RECOV / orphan_first:** Arızalı, sıkışmış ya da navigasyonu iptal edilmiş robotlardan kalan görevler önce sağlıklı robotlara LSA ile dağıtılır; sonra diğer görevler zamansal atama ile ele alınır. Böylece kurtarma, yeni görevlerden önce ayrı bir karar geçişi kazanır [12], [17].

F. Algoritma

Algoritma 1, EDPS'nin bir olaydaki yürütme sırasını verir. Görev gelişi, robot arızası, deadline alarmı veya yeniden planlama zamanlayıcısı bu çevrimi tetikler. Çevrim sonunda yalnız kuyruklar yayımlanır; D_k , A , S , V ve tam maliyet matrisi yönetici düğümde kalır.

G. Konfigürasyon

Tüm senaryo ve filo ölçeklerinde aynı seçici ayarları kullanılır: $\alpha = 0.65$, $\beta = 0.40$, $\gamma = 0.20$, $\eta = \lambda = 0.12$, $\delta = 0.20$, $T_w = 0.3$ ve $\rho = 4$. Temel maliyet profili $w_0 = (0.34, 0.10, 0.04, 0.16, 0.10, 0.22, 0.04)$, toparlanma profili ise $w_{\text{rec}} = (0.55, 0.04, 0.03, 0.22, 0.09, 0.05, 0.02)$ 'dir; kanal sırası paragraf *Ağırlık üretimi*'nde verildiği gibidir. Bu değerler olay veya senaryo başına yeniden öğrenilmez ya da ayarlanmaz.

Bağlam, baskınlık, override ve dwell güncellemeleri sabit boyutlu olduğundan $O(1)$ maliyetlidir. Baskın maliyet, paradigma içindeki LSA çağırısıdır ve tek bir kare atama geçişi için en kötü durumda $O(\max(n, m_k)^3)$ 'tür. Geodezik sorguların önbelleği tekrar eden hedef sorgularını azaltır; yük onarımı ise sabit sayıda yerel taşıma geçişiyle sınırlandırılır. Bu nedenle hesaplama yükü, seçicinin kendisi değil, seçilen paradigma ve isteğe bağlı rota/onarma katmanından kaynaklanır.

Algorithm 1 AHE-MRTA Olay Çevrimi

Require: $\mathcal{R}$, $\mathcal{T}(t_k)$, önceki kuyruklar, D_k , p_{k-1} , dwell sayacı h_k ; sabit A, S, V, M

- 1: $c_k \leftarrow \text{BAĞLAMVEKTÖRÜ}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k))$
 - 2: Uygunluk maskesini, yetim havuzunu ve in-flight kilitlerini güncelle
 - 3: $\mathbf{v}_k \leftarrow (\cos(V_i, c_k))_{i=1}^5$; $\mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k \leftarrow \text{GERİBESLEMEVEARIZADESTEĞİ}()$
 - 4: $D_{k+1} \leftarrow \text{BASKINLIKGÜNCELLE}(D_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k, A, S)$ {Denk. (17)}
 - 5: $w_k \leftarrow \text{AĞIRLIKÜRET}(D_{k+1}, c_k, M)$ {Denk. (19)}
 - 6: $\tilde{p}_k \leftarrow \text{HAMSEÇİM}(c_k, D_{k+1})$ {Denk. (22)}
 - 7: $(p_k, h_{k+1}) \leftarrow \text{DWELLUYGULA}(\tilde{p}_k, p_{k-1}, h_k)$
 - 8: $x_k \leftarrow \text{PARADIGMA}_{p_k}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k), w_k)$ {Tablo III}
 - 9: **if** terminal onarım evresindeyse **then**
 - 10: $x_k \leftarrow \text{EPSILONYÜKONARIMI}(x_k, d_G, \epsilon)$
 - 11: **end if**
 - 12: $x_k \leftarrow \text{TEKSAHIPVEINFLIGHTKİLIDI}(x_k)$
 - 13: Robot-bazlı kuyrukları yayınla ve (D_{k+1}, p_k, h_{k+1}) durumunu sakla
-

IV. DENEY TASARIMI

A. Donanım Platformu

Tüm deneyler Intel Core i7-11800H iş istasyonunda çalıştırıldı. Makine sekiz fiziksel çekirdeğe, 16 iş parçacığına, 2.30 GHz temel saate, 16 GiB DDR4 RAM'e, Ubuntu 24.04 LTS'e ve Linux 6.17'ye sahiptir. NVIDIA RTX 3050 Mobile GPU vardır, ancak tescilli sürücü kurulu değildir. Bu nedenle Gazebo ve RViz, Mesa llvmpipe yazılım rasterleştirmesini kullanır (LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1, GALLIUM_DRIVER=llvmpipe). Hiçbir deney GPU ivmesi kullanmaz. Raporlanan karşılaştırma CPU sınırlıdır.

B. Yazılım Yığını

Gazebo Harmonic (gz-sim 8.x) [18], **ROS 2 Jazzy** [19] ve **Nav2** [20] kullanıldı. Robotlar **TurtleBot3 Waffle Pi** modelidir [21]. Her robotta 360-ışınlı iki boyutlu lidar (5 Hz, 8 m menzil), 200 Hz IMU ve diferansiyel-tahrik denetleyicisi vardır ($v_{\max}=0.26$ m/s, $\omega_{\max}=1.82$ rad/s).

Her robot, kendi ROS 2 ad uzayında bağımsız Nav2 yaşam döngüsü çalıştırır. Yığın; 0.40 m şişirme yarıçaplı küresel ve yerel costmap'i, Regulated Pure-Pursuit denetleyicisini ve davranış ağacı gezginini içerir. Yerelleştirme, her robotun başlangıç konumuna sabitlenen statik `map`→`odom` dönüşümüyle ground-truth olarak sağlanır. Bu deneysel kontroldür: tahsis etkilerini yerelleştirme hatasından ayırır (Bölüm VII-F). `ros_gz_bridge`, her robot için `/scan`, `/odom`, `/cmd_vel`, `/joint_states` ve TF aktarır. Bir TF aktarıcısı, görüntüleme için ad uzaylı ağaçları birleştirir. Tüm yöntemler aynı Nav2 parametrelerini kullanır. Şekil 2, ekosistem yöneticisinin ve robot-başına Nav2 yaşam döngülerinin bu yığında nasıl bağlandığını gösterir.

C. Denetim Arenası

Arena, 20×20 m'lik duvarlı kapalı bir makettir. 1.5 m genişliğinde orta geçidi olan iki yatay duvar, üst ve alt şeritleri oluşturur. Yan duvarlarda iki sıra kare sütun (0.5×0.5 m) ve şeritlerde dört silindirik engel ($r=0.35$ m) vardır. 42 sabit denetim ara noktası tanımlanmıştır. Bu noktalar engel-farkındadır ve aralarındaki mesafe en az 1 m'dir. Her koşu, görev kümesini bu izgaradan tohumuyla belirlenimci olarak örnekler. Şekil IV-C arena düzenini, başlangıç konumlarını ve örneklenmiş görev kümelerini gösterir.

D. Değerlendirme Ölçekleri

Üç Gazebo ölçeğini değerlendiriyoruz (Tablo IV). Her ölçekte 60 koşu vardır: 4 yöntem × 3 senaryo × 5 tohum.

$N>3$ 'te bazı robotlarda `odom`→`base_link` dönüşümü costmap etkinleşmesinden sonra ulaştı. Bu yaşam döngüsü yarışını, 3r ve 5r'de i . robotun etkinleşmesini 6i s, 10r'de ise 20i s geciktirerek çözdük. Düğüm başlangıcında ayrıca kimlik dönüşümü yayımlıyoruz. Tüm ölçekler aynı arena, engel haritası ve Nav2 parametrelerini kullanır.

E. Stres Senaryoları

Üç senaryo farklı tahsis gereksinimlerini zorlar:

Her koşunun ufku aynıdır: $T_{\max} = 900$ s; $T_{\max}$ 'ta hâlâ açık olan görev tamamlanmamış sayılır (Bölüm IV-H). Üç senaryoda da her görev bağımsız bir öncelik $\pi_\tau \sim \mathcal{U}\{1, 2, 3\}$, bir servis süresi $\sim \mathcal{U}[2, 8]$ s ve koşu başlangıcı t_0 'dan ölçülen bir deadline $d_\tau = t_0 + \Delta_\tau$ çeker; senaryolar deadline bütçesi Δ_τ , görev geliş takvimi ve robot arızası olup olmadığıyla ayrışır.

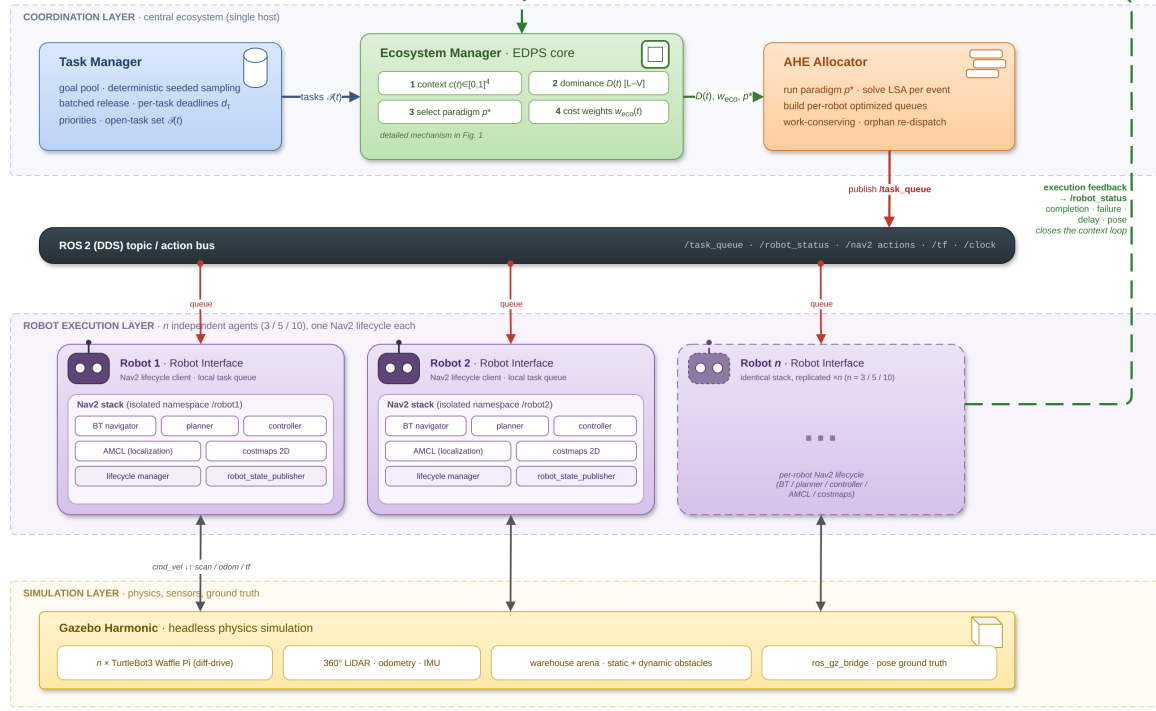


Fig. 2. Sistem mimarisi. Ekosistem yöneticisi hormon durumunu günceller, etkin paradigmayı seçer ve ROS2 konularıyla her robot için bir görev kuyruğu yayımlar. Her robot kendi Nav2 yaşam döngüsünü çalıştırır ve tamamlama, arıza ve gecikme geri bildirimini yöneticiye gönderir.

AHE-MRTA — Ortam senaryo haritaları (robot $\times$ görev ölçekleri)

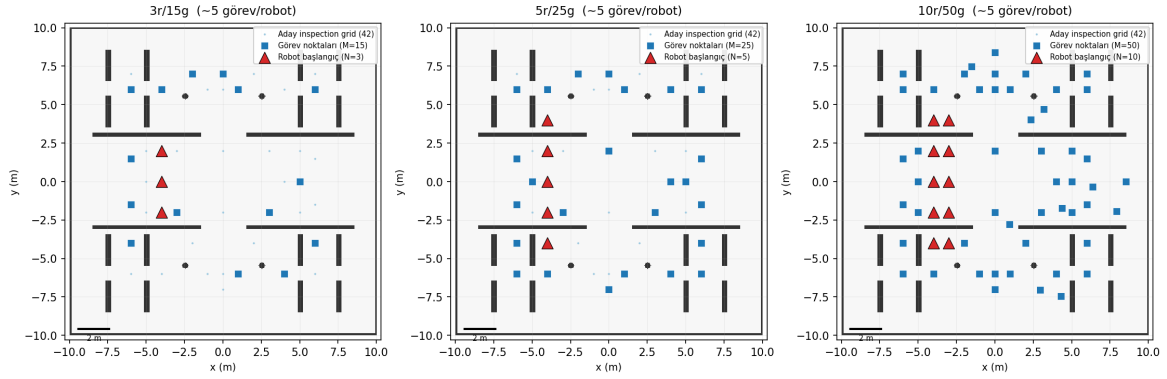


Fig. 3. Ölçeğe göre arena konfigürasyonları. **Sol:** 3r/15g, robotlar tek merkez sütunundadır. **Orta:** 5r/25g, iki başlangıç sütunu vardır. **Sağ:** 10r/50g, beş sütunun tamamı aktiftir. Mavi yıldızlar tohum 1 için görev hedeflerini, renkli üçgenler robot başlangıç konumlarını gösterir. Tüm ara noktalar engelsizdir.

- **robot_failure:** tüm görevler t_0 'da serbest bırakılır, nominal bütçe $\Delta_\tau \sim \mathcal{U}[90, 300]$ s'dir. Belirlenmiş bir robot $t = 45 \pm 5$ s'de (tohum başına düzgün dağılımlı sapma) devre dışı bırakılır; bu an robotun iş taşıdığı kadar erkendir. Atanmış görevleri yetim kalır ve yeniden dağıtılmalıdır. Senaryo, reaktif toparlanmayı ve yetim-kurtarma davranışını sınar.
- **mixed_stress:** aynı arıza olayı, kademeli talep ve daha dar bütçeyle birleştirilir: görevler $t = 0, 30$ ve 60 s'de üç dalga hâlinde gelir ($\lfloor M/3 \rfloor$, $\lfloor M/3 \rfloor$ ve kalan) ve bütçe yarıya iner ($\Delta_\tau \sim \mathcal{U}[45, 150]$ s). Deadline'lar t_0 'dan işlediği için sonraki dalgalar daha az gevşeklikle gelir; tahsisçi geliş, öncelik yayılımı ve arızayı aynı anda soğurmak zorundadır.
- **deadline_pressure:** robot arızası yoktur ve tüm görevler t_0 'da serbest bırakılır, ancak deadline bütçesi %40'a indirilir ($\Delta_\tau \sim \mathcal{U}[36, 120]$ s). Bu aralığın alt ucu, $v_{\max}$ 'da en uzak ara noktaya Nav2 seyahat süresinin altındadır; dolayısıyla kümenin bir bölümü yapısal olarak zamanında servis edilemez ve senaryo aciliyet güdümlü tahsisi ile EDF sıralamayı ayırıştırır.

TABLE IV
GAZEBO DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

Ölçek	Robot	Görev	Yoğunluk	Toplam deney
3r-az	3	9	3.0 g/r	60
3r-orta	3	15	5.0 g/r	60
3r-yüksek	3	24	8.0 g/r	60
5r-orta	5	25	5.0 g/r	60
10r-orta	10	50	5.0 g/r	60
Toplam Gazebo deneyi				300

Arıza enjeksiyonu rastgele değil sabit bir robot indeksini hedefler; böylece verilen bir tohumda toparlanma yükü tüm yöntemlerde birebir aynıdır. Görev konumları, öncelikler, servis süreleri, deadline çekilişleri ve enjeksiyon anı tohumla denetlenir ve dört yöntemin tamamınca paylaşılır.

F. Kıyaslama Yöntemleri

AHE-MRTA kütüphanesinde temsil edilen her çevrim içi MRTA ailesinden bir operasyonel uyarlamayla karşılaştırıyoruz. Tüm uyarlamalar aynı çerçevede çalışır. Olay döngüsü, ROS 2 konu arayüzü, maliyet girdileri (varış süresi, aciliyet, öncelik ve yük) ve Nav2 istemcisi ortaktır. Yalnız tahsis politikası farklıdır. Denklem (2)'deki robot-başına kuyruk sınırı Q ortak bir sabit değil, politikanın parçasıdır: BiG-MRTA ve Consensus-DBTA $Q=5$ tutar, RoSTAM-EA olay içinde sınırsızdır, AHE-MRTA ise kuyruktaki işin arıza sonrası yeniden atanabilir kalması için bilinçli olarak sığ çalışır ($Q=2$; terminal onarım fazında bir artar). Özgün makalede belirtilen parametreleri kullanıyor; belirtilmeyen seçimleri benchmark için sabitleyip raporluyoruz. Aşağıdaki adlar bu nedenle kaynak sistemlerin bağımsız ve eksiksiz replikasyonlarını değil, bu çalışmadaki uygulamaları gösterir.

a) *BiG-MRTA* [22] (*bipartit eşleme*).: BiG-MRTA uyarlamamız, sabit çok-kriterli kenar faydalı robot-görev iki parçalı grafiği kurar ve her olayda maksimum-ağırlıklı eşleme çözer. Bir atamayı bir kez taahhüt eder ve tekrar ele almaz. Belirlenimci ve en düşük karar gecikmeli tek-paradigma karşılaştırmasıdır. Yeniden planlamayı önler; ancak atanan robot arızalanırsa veya zaman payı tükenirse görevi geri kazanmaz.

b) *RoSTAM-EA* [7] (*evrimsel*).: RoSTAM-esinli EA uyarlamamız, aday atama vektörlerini her tahsis olayında turnuva seçimi, çaprazlama ve mutasyonla evrimleştirir. Elit bireyi gönderir. Öz uyarlamalı stokastik arama ailesini temsil eder. Tek atışlı eşlemeden daha zengin atama uzayını arar; ancak karar gecikmesi iki ila üç merteye daha yüksektir. Yeniden eniyileme, bağlam değişiminin nedenini kodlamaz.

c) *Consensus-DBTA* [5] (*DBTA2-tarzı uzlaşmalı teklif*).: Her robot en yüksek değerli iki görev teklifini paylaşır; benzetilmiş ağ-geneli maksimum uzlaşması her görev için kazanımı belirler ve öncelik turları bir robotun çatışan görevleri kazanmasını önler. Teklif turları atamaları büyük ölçüde kararlı tutar, ancak arıza sonrası yeniden gönderim yapar. Dağıtık açık artırma/uzlaşma ailesini temsil eder ve bu çalışmada en güçlü tamamlama oranlı temel yöntemdir. Yeniden teklif turları, arızaya veya hızlı deadline artışına tepkiyi yavaşlatabilir.

Dış temel yöntemler seçici ablasyonunun yerine geçmez; AHE'den hem tahsis mantığı hem paradigma seçimi bakımından ayrılır. Bölüm VII-D'daki sabit-paradigma vekil ablasyonu, seçici sorusunu yalnız vekil ortamında ele alır.

d) *Karşılaştırmamızın kapsamı*.: Temel yöntemler aynı olay döngüsünü, arayüzleri ve maliyet girdilerini paylaşır. Ancak her kaynak sistemin bağımsız yeniden üretimi değildir. Dört-yöntem karşılaştırması, bu uygulamaları ortak bir yığında kıyaslar. Atıf verilen algoritmaların evrensel sıralaması olarak okunmamalıdır. Kapalı-çevrim farkını seçicinin kendisine atfetmek için sabit paradigmalara eşleşmiş Gazebo EDPS ablasyonu gerekir (Bölüm VII-F).

G. Değerlendirme ortamları

Tahsis kalitesinin navigasyon veya toparlanma davranışıyla karıştırılmaması için, yalnızca navigasyonun nasıl modellendiğine göre farklılaşan üç değerlendirme ortamı kullanıyoruz. (i) **Navigasyondan bağımsız** (allocation-only): her gönderilen hedef, paylaşılan geodezik harita üzerinde belirlenimci olarak ulaşılır—yerel-planlayıcı takılması, costmap yeniden-inşası veya hedef arızası yok—ve robot pozu her tamamlanan hedefe iletilirken enjekte edilen robot arızaları yine gerçekleşir. Bu ortam, tahsis ve kuyruk-sırası kalitesini navigasyon gürültüsünden yalıtır. (ii) **Stokastik navigasyon vekili**: navigasyon maliyeti sabit bir kenardır, ama bir hedef pozisyona-bağlı olarak başarısız olup yeniden denenebilir; böylece metrik navigasyon arızasına dayanıklılığı da ödüllendirir. (iii) **Kapalı-çevrim Gazebo/ROS 2**: yukarıdaki tam fizik ve Nav2 hattı uçtan uca çalışır. Üç ortamın sonuçları ayrı tablolarda verilir ve asla harmanlanmaz.

TABLE V
AHE-MRTA NAVIGASYON-BAĞIMSIZ ALLOCATION-ONLY SONUÇLARI(HÜCRE BAŞINA 100 TOHUM). NAVIGASYON BELİRLENİMCI OLARAK BAŞARILIDIR; MESAFE, PAYLAŞILAN ŞİŞİRLİŞ DOLULUK HARİTASIÜZERİNDEKİ GEODEZİK YOL UZUNLUĞUDUR.

Ölçek	Senaryo	Uyg.	CR	DVR	Jain _{aktif}	Jain _{mesafe}	Gecikme (s)	Mesafe	Karar (ms)
3r/15t	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.990	0.830	40.1	154.3	0.056
3r/15t	Karışık stres	1.000	1.000	0.000	0.991	0.833	39.9	153.3	0.042
3r/15t	Deadline baskısı	1.000	1.000	0.000	0.986	0.965	65.8	155.5	0.042
5r/25t	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.983	0.841	30.6	183.7	0.072
5r/25t	Karışık stres	1.000	1.000	0.000	0.983	0.843	30.7	183.8	0.059
5r/25t	Deadline baskısı	1.000	1.000	0.000	0.978	0.953	60.5	235.7	0.052
10r/50t	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.961	0.859	30.9	272.7	0.361
10r/50t	Karışık stres	1.000	1.000	0.000	0.968	0.864	30.9	277.0	0.356
10r/50t	Deadline baskısı	1.000	1.000	0.000	0.977	0.946	56.8	436.0	0.259

H. Metrikler

Tamamlama oranı (CR), deadline ihlal oranı (DVR), makespan, tüm-görev ortalama gecikmesi, arıza toparlanma süresi, iş yükü dengesi (Jain), görev yeniden gönderim oranı, yürütme kesintileri, karar gecikmesi ve mesaj sayısı raporlanır. Gerekğinde toplam seyahat mesafesi de verilir. CR ve DVR birincil sonuçlardır. Diğer metrikler verimlilik ve takasları gösterir.

a) *Tüm görevlerde gecikme ve DVR.*: Yalnız tamamlanan görevlerin ortalamasını almak, zor işi bırakan politikayı ödüllendirir. Uzak, geç veya çekişmeli görevler paydadın kaybolur. Bu sağkalım yanlılığını önlemek için gecikme ve DVR'ı tüm istenen görevler üzerinden hesaplarız. $\mathcal{T}$ istenen görev kümesi, t_τ^a etkinleşme zamanı, t_τ^c tamamlama zamanı ve $T_{\max}$ çalışma ufku olsun. Bitmeyen görevin gecikmesi ufukta sağdan sansürlenir:

$$\delta_\tau = \begin{cases} t_\tau^c - t_\tau^a, & \tau \text{ tamamlandı,} \\ T_{\max} - t_\tau^a, & \tau \text{ bitmedi,} \end{cases} \quad \bar{\delta} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \delta_\tau, \quad (24)$$

Deadline'lı görev geç tamamlanırsa veya hiç tamamlanmazsa ihlal sayılır:

$$\text{DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \text{ bitmedi})\}|}{\max(1, |\{\tau : d_\tau < \infty\}|)}. \quad (25)$$

Kural her yönteme ve her ölçekte aynen uygulanır. Ayrıca yalnız tamamlanan görevler için hesaplanan geleneksel gecikme ve DVR'ı da kaydederiz. CR=1 olduğunda iki tanım aynıdır. Bir yöntem görevi bitirmeden bıraktığında ayrışır.

I. İstatistiksel Analiz

Her senaryo ailesinde Bonferroni düzeltmeli, ikili ve çift yönlü Mann-Whitney U testleri kullanırız (üç temel yöntem $\times$ yedi metrik, senaryo başına 21 test). Birincil 5-robot ölçeğinde her hücrede $n=5$ koşu vardır (tek yoğunluk, 25 görev). 3-robot ölçeğinde üç yoğunluk birleştirilir ($n=15$). 10-robot ölçeğinde $n=5$ koşu vardır. Küçük hücreler için uygun etki büyüklüğü kestirimi olarak Cliff δ da raporlanır. $n=5$ olan dört-yöntemli Gazebo hücreleri betimleyicidir. Düzeltilmemiş veya anlamlı olmayan karşılaştırmadan yöntem üstünlüğü sonucu çıkarmayız. Hücre başına 100 tohumlu allocation-only kampanya ile 500-tohumlu birincil stokastik navigasyon vekili ayrı kontrollü testlerdir. Gazebo sonuçları genel konuşlandırma başarımlarını değil, değerlendirilen yürütme yığımındaki davranışı gösterir.

V. YALNIZ-TAHSİS VE NAVIGASYON-VEKİLİ SONUÇLARI

Navigasyondan bağımsız ortamda (Böl. IV-G) tahsisçi ve yürütme kâhini aynı şişirilmiş doluluk haritasında geodezik mesafeyi kullanır; böylece metrikler yerel planlayıcı gürültüsünü değil tahsisi, kuyruk sırasını ve arıza sonrası toparlanmayı ölçer.

Tablo V, AHE-MRTA'nın dokuz ölçek-senaryo hücresinin tamamında fitness=CR=1 ve DVR=0 olduğunu gösterir (hücre başına 100 tohum). Aktif-robot Jain indeksi 3r'de 0.986–0.991, 5r'de 0.978–0.983 ve 10r'de 0.961–0.977'dir. Karar gecikmesi en çok 0.361 ms'dir; bu değer en büyük 10r/50g hücresinde görülür. Geliştirme sırasında altı 10r tohumunda bir görev iki robotta aynı anda yürütülebildi ve CR 1.02 oldu. Uçuş-sırası sahip kilidi eklendiğinde bu tohumları ve 10r kampanyasının tamamını yeniden çalıştırdık. Sonuçta tüm hücrelerde CR tam 1.000 oldu. Tamamlanma ve deadline metrikleri zaten tavanda olduğundan bu ortam lider politikaları ayırmaz; AHE-MRTA'nın kısa geodezik rotalarla tam, deadline-temiz kapsama ulaştığını gösterir.

TABLE VI

TAHSİS UYGUNLUĞU (ÖNCELİK-AĞIRLIKLIL ZAMANINDA TAMAMLAMA), 500 TOHUM, 5 ROBOT / 25 GÖREV. **Sol:** MÜKEMMEL-NAVİGASYON DÜZLEMİ, TAHSİS KALİTESİNİ YALITIR—AHE-MRTA HER SENARYODA OPTIMUMA (1.000) ULAŞIR, YALNIZ CONSENSUS-DBTA İLE BERABERE VE BiG-MRTA (KARIŞIK STRES) İLE RoSTAM-EA’NIN (ROBOT ARIZASI, KARIŞIK STRES) ÜSTÜNDE. **Sağ:** STOKASTİK NAVİGASYON PROXY’Sİ; TAVANI NAV2 HEDEF ARIZASI (TAHSİS DEĞİL) BELİRLER; AHE-MRTA İLE CONSENSUS-DBTA EŞ-LİDERDİR—ROBOT ARIZASI VE DEADLINE BASKISI İSTATİSTİKSEL OLARAK EŞİT, TEK ANLAMLI AYIRIŞMA KARIŞIK STRESTE AHE-MRTA LEHİNERİ (EŞLİ WILCOXON $p=0.391/0.042/0.532$). **Kalın,** SÜTUN BAŞINA EN İYİYİ GÖSTERİR; STOKASTİK DÜZLEMDE YALNIZ İSTATİSTİKSEL DESTEKLİ LİDERLİK KALINDIR.

Yöntem	Mükemmel nav (tahsis kal.)			Stokastik nav (dayan.)		
	RA	KS	DB	RA	KS	DB
AHE-MRTA*	1.000	1.000	1.000	0.484	0.487	0.438
BiG-MRTA	1.000	0.974	1.000	0.445	0.232	0.441
RoSTAM-EA	0.861	0.864	1.000	0.409	0.411	0.426
Consensus-DBTA	1.000	1.000	1.000	0.486	0.481	0.437

TABLE VII

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK (STOKASTİK NAVİGASYON VEKİLİ, GEODEZİK YÜRÜTME ORACLE’I, 100 TOHUM, SABİT YOĞUNLUK 5 GÖREV/ROBOT, ÜÇ SENARYO ORTALAMASI). UYGUNLUK ↑, GECİKME (MS) ↓. ÖLÇEK BAŞINA EN İYİ **kalın**. FİZİKSEL GAZEBO DOĞRULAMASI: 3R, 5R VE 10R TEYİTLİ.

Yöntem	3 robot		5 robot		10 robot	
	Uyg.	Gec.	Uyg.	Gec.	Uyg.	Gec.
AHE-MRTA*	0.436	0.13	0.477	0.19	0.455	0.55
BiG-MRTA	0.363	0.02	0.372	0.04	0.407	0.11
RoSTAM-EA	0.377	2.00	0.420	3.37	0.421	6.77
Consensus-DBTA	0.436	0.02	0.476	0.02	0.453	0.04

A. Ayrı dayanıklılık deneyi: navigation-proxy

Sonraki deney, navigasyon *maliyetini* robot-görev grafiğinde sabit süreli kenar olarak basitleştirir. Navigasyon *sonuçları* ise konuma bağlı ve stokastiktir: hedef başarısız olabilir ve yeniden denenmelidir. Bu ortam navigasyondan bağımsız değildir. Başarısız hedeften sonra toparlanmayı sımayan bir navigasyon vekili olarak kullanılır. Uygunluk, deadline öncesinde tamamlanan görevlerin öncelik-ağırlıklı oranıdır. Başarısız hedefin geri kazanılması gerektiği için metrik hem tahsisi hem navigasyon arızasına dayanıklılığı içerir. Senaryo başına 500 tohumda AHE-MRTA, kusursuz navigasyon ortamında en iyi tahsis uygunluğuna ulaşır. Stokastik vekilde robot arızası ve deadline baskısında Consensus-DBTA ile istatistiksel olarak eşittir (eşli Wilcoxon $p \geq 0.391$); karışık strete küçük ama anlamlı bir farkla öndedir (+0.007, $p=0.042$). Dolayısıyla kalan yayılım, tahsis kalitesi açığı olarak yorumlanamaz (Tablo VI):

Birincil ölçekte (25 görev, 5 robot; Tablo VI, sol), AHE-MRTA ile Consensus-DBTA her senaryoda 1.000 öncelik-ağırlıklı zamanında tamamlama tavanına ulaşır. Bu sonuç iki yöntem arasında tahsis üstünlüğü göstermez. Navigasyon stokastik olduğunda (Tablo VI, sağ), tüm yöntemler tavanın altına iner. AHE-MRTA ile Consensus-DBTA ortalamada eş-lider kalır. En büyük AHE-Consensus ortalama farkı 0.007’dir (yuvarlamadan önce 0.487’ye karşı 0.481) ve karışık strete AHE-MRTA lehinedir; eşli Wilcoxon p değerleri robot arızası, karışık stres ve deadline baskısı için sırasıyla 0.391, 0.042 ve 0.532’dir. Üçüncü bir yöntemin sayısal olarak birinci olduğu tek hücre deadline baskısıdır: BiG-MRTA 0.441, AHE-MRTA 0.438, Consensus-DBTA 0.437. Bu sıralama gürültünün fazlasıyla içindedir ve üçü de birbirinden ayırmaz. Hem AHE-MRTA’nın hem Consensus-DBTA’nın başarısız veya yetim görevleri yeniden göndermesi, benzer vekil sonucu ile tutarlıdır. Ancak vekil bu mekanizmayı yalıtırmaz ve kapalı-çevrim Nav2 sonucunu öngörmez. Gazebo nokta tahminlerini Bölüm VI’da ayrı veririz. Şekil 4 vekil sonuçlarını özetler.

B. Navigation-proxy ölçeklenebilirliği

Ölçeklenebilirliği iki ortamda inceliyoruz. Navigasyon vekilinde basitleştirilmiş varış modeli, robot sayısını yüksek istatistiksel güçle taramayı sağlar. Dört yöntemi $N \in \{3, 5, 10\}$ robotta, robot başına beş görevle ($M = 5N$), hücre başına 100 tohumla ve üç senaryoda çalıştırıyoruz. Toplam 3.600 koşu vardır. Kapalı-çevrim Gazebo yürütmesini de 3r, 5r ve 10r ölçeklerinde değerlendiriyoruz. Tablo VII ve Şekil 5, vekil sonuçlarını senaryolar üzerinden ortalatır.

AHE-MRTA, her ölçekte vekil uygunluğunda Consensus-DBTA ile eşittir veya sayısal olarak yakındır (Tablo VII). $N = 3$ ’te iki değer de 0.436’dır. $N = 5$ ve $N = 10$ ’da fark yalnız sırasıyla +0.1 ve +0.2 yüzde puanıdır. Bu farkları performans ayrışması olarak yorumlamıyoruz. Vekilde AHE’nin karar gecikmesi 10 robotta yaklaşık 0.55 ms’dir. Bu değer 5 s yeniden planlama periyodunun çok altındadır ve RoSTAM-EA’nın 6.8 ms değerinden yaklaşık 12 kat küçüktür. Kapalı-çevrim Nav2 yığımında ise aynı tahsis edici, geodezik oracle ilk kararın içinde değil başlangıçta kurulduğunda 0.5–3.4 ms’de karar verir (Bölüm VI). 5 ve 10 robotlu Gazebo çalışmaları her biri 60 koşu içerir. Farklı gürültü modeli ve daha az tohum kullandıkları için vekilin doğrudan doğrulaması değildir.

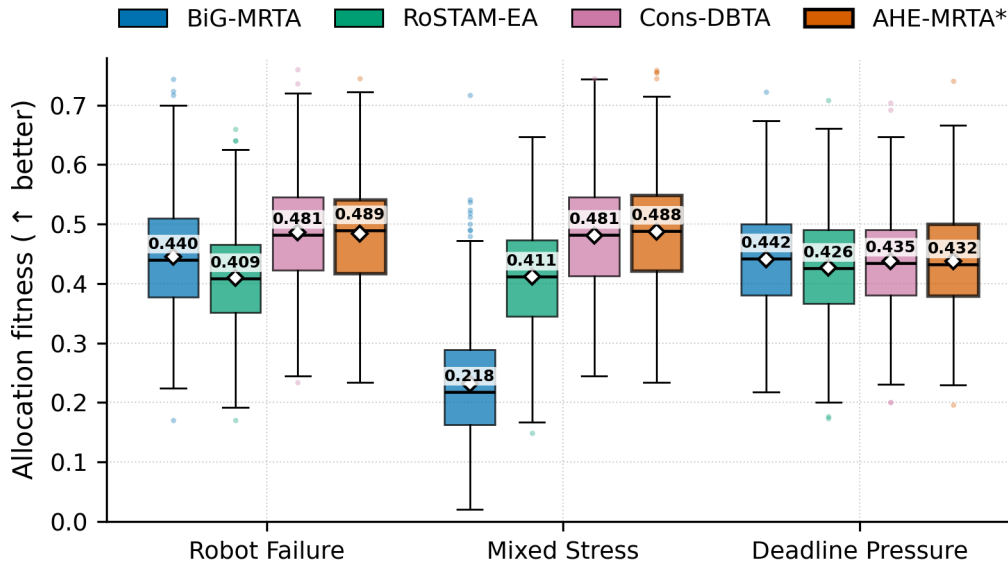


Fig. 4. Birincil 5-robot/25-görev ölçeğinde stokastik navigasyon vekili uygunluğu (hücre başına 500 tohum). Kutular çeyrekler arası aralığı, orta çizgiler medyanı (değeri her kutunun üzerinde yazılıdır), eşkenar dörtgenler ortalamayı ve bıyıklar 1.5 çeyrekler arası aralığı; noktalar aykırı değerleri gösterir. AHE-MRTA ile Consensus-DBTA robot arızası ve deadline baskısında istatistiksel olarak eşittir (eşli Wilcoxon $p \geq 0.391$); tek anlamlı ayrışma karışık strese AHE-MRTA'nın 0.007'lik önderliğidir ($p=0.042$).

VI. GAZEBO KIYASLAMA SONUÇLARI

Tam fiziksel-yığın Gazebo kıyaslamasını raporluyoruz. Her yöntem özdeş Nav2 parametreleri, dünya ve zamanlama bütçeleriyle çalışır; yalnızca tahsis politikası farklıdır.¹ Üç yoğunluk düzeyi (9/15/24 görev) $\times$ 5 tohum = 180 3r deneyi; 5r ve 10r her biri 60 deney ekler (300 toplam). Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U tüm karşılaştırmalarda uygulanır.

Şekil 6, dört yöntemin aynı *mixed_stress* örneğinde (5 robot / 25 görev, tohum 1) yürüttüğü gerçek robot yörüngelerini gösterir. Yörüngeler kaydedilen ground-truth pozlarından yeniden oluşturulur ve arena işgal haritasına örneklenmiş denetim noktalarıyla birlikte bindirilir; her politikanın filoyu nasıl dağıttığını ortaya koyar (AHE-MRTA ve Consensus-DBTA tüm noktaları kapsamak için robotları yayar, commit-once BiG-MRTA arenanın daha çoğunu kapsamamasız bırakır).

Şekil 7 bu durağan-harita görünümünü, en büyük 10-robot yapılandırmasının AHE-MRTA altında bir gösterim amaçlı bir 10-robot / 50-görev koşusunda (kademeli görev gelişi, enjekte arıza yok) koşma anında alınmış canlı bir anlık görüntüsüyle tamamlar. Gazebo Harmonic fiziksel görünümü on TurtleBot3 robotun tümünün arenaya, atanmış denetim noktalarına doğru dağıldığını gösterir; eşzamanlı RViz görünümü ise paylaşılan işgal haritasını her robotun güncel Nav2 küresel planı (robot başına bir renk) ve ground-truth pozuyla bindirir. İki panel aynı arena geometrisini paylaşır ve olay-başına, iş-koruyan dağıtımı doğrudan görünür kılar: herhangi bir anda filo tek bir koridorda kuyruğa girmek yerine her iki şeride yayılmıştır; ekosistem yeni görevler geldikçe filo kapasitesini böyle meşgul tutar.

a) *Betimleyici fiziksel örüntüler.*: Tablo VIII birincil ölçekteki *robot_failure* ve *mixed_stress* hücrelerini, Tablo IX ise *deadline_pressure* hücrelerini verir; Şekil 9 aynı ölçeği altı birincil metrik üzerinden gösterir. 5-robot birincil ölçekte AHE-MRTA raporlanan koşullarda tam tamamlamaya ulaşır (CR = 1.000); BiG-MRTA'nın deadline baskısı ve karışık stres nokta tahminleri daha düşüktür (sırasıyla 0.728 ve 0.752). AHE-MRTA*'nın deadline-baskısındaki zamanında-etkin tamamlama nokta tahminleri de 5 robotta 0.79, 10 robotta 0.76 ile en yüksektir. Bu gözlemler betimleyicidir: dört-yöntem hücreleri $n=5$ 'tir ve Bonferroni-düzeltilmiş bir çapraz-yöntem karşılaştırması genel performans sıralamasını desteklemez.

Dört-yöntem kıyaslaması, politikalar arasında birden çok bileşen değiştiği için fiziksel farkı EDPS'e atfedemez. Bu nedenle değerlendirilen yöntem deadline baskısında umut verici görünmektedir; paradigma değişimine nedensel atf için sabit-paradigma ve no-override fiziksel ablasyonu gereklidir.

¹Tablolar ve şekiller, AHE-MRTA'yı geodezik-ETA maliyet-kâhini ve terminal yük onarımıyla değerlendirildiği yerde AHE-MRTA* olarak belirtir (Böl. III-C).

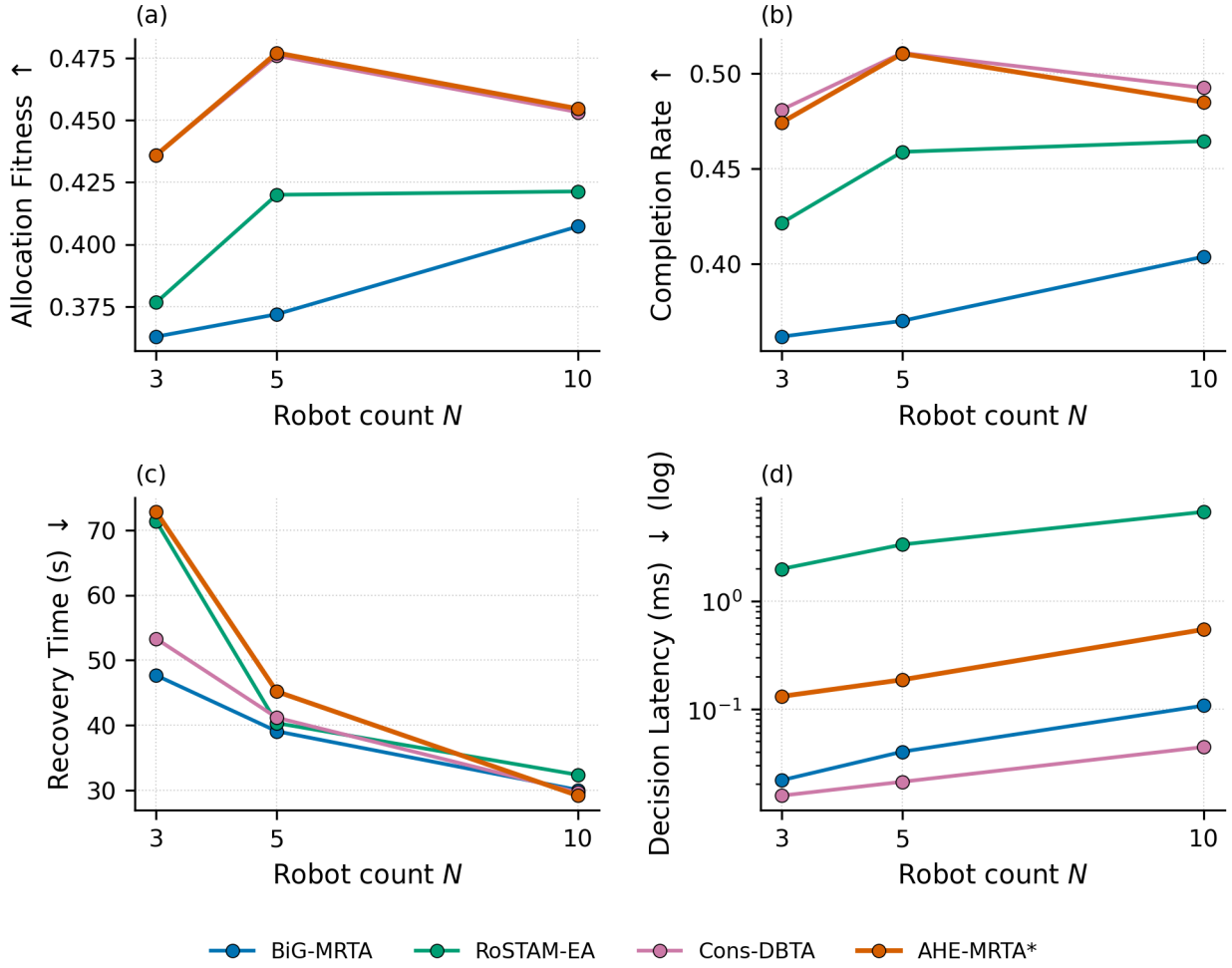


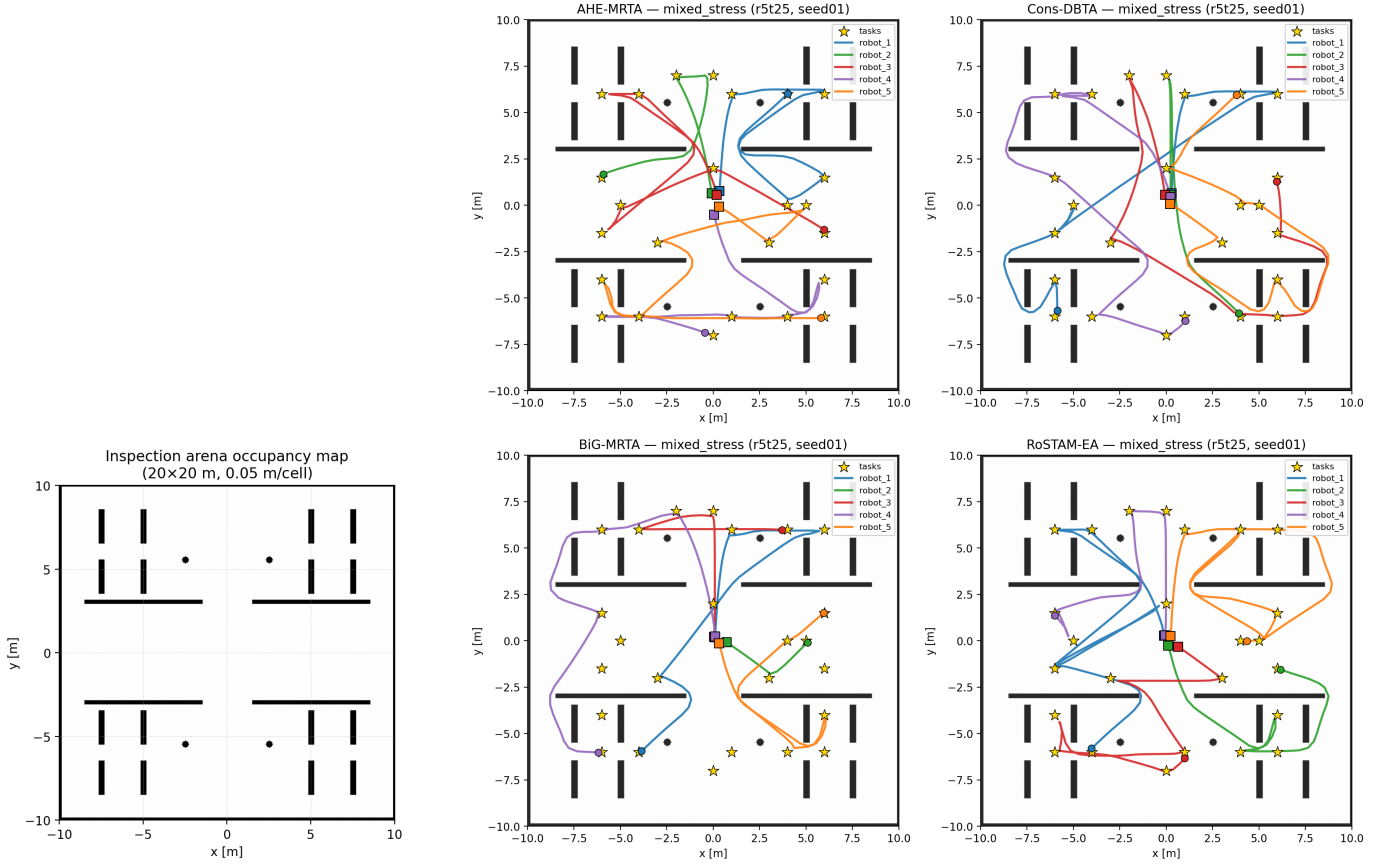
Fig. 5. Stokastik navigasyon vekilinde robot sayısına göre ölçeklenebilirlik. Değerler üç senaryoda hücre başına 100 tohumun ortalamasıdır: (a) uygunluk, (b) tamamlama oranı, (c) toparlanma süresi ve (d) karar gecikmesi. AHE-MRTA, Consensus-DBTA ile eşittir veya sayısal olarak yakındır; küçük vekil farkları ayrışma olarak yorumlanmaz.

TABLE VIII

MAIN COMPARISON AT THE PRIMARY 5-ROBOT / 25-TASK SCALE; $n=5$ RUNS (SEEDS) PER CELL. BEST VALUE PER COLUMN (WITHIN SCENARIO) IN **bold**. SIGNIFICANCE VS AHE-MRTA*: * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ (MANN-WHITNEY U, BONFERRONI-CORRECTED WITHIN EACH SCENARIO FAMILY OF 21 TESTS).

Method	CR $\uparrow$	Delay $\downarrow$ (s)	RecT $\downarrow$ (s)	Preempt $\downarrow$	Churn $\downarrow$
<i>Scenario: robot_failure</i>					
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	95.6 $\pm$ 12.2	110.9 $\pm$ 35.8	0.00 $\pm$ 0.00	0.000 $\pm$ 0.000
BiG-MRTA	0.960 $\pm$ 0.049	89.5 $\pm$ 40.3	56.9 $\pm$ 33.7	0.00 $\pm$ 0.00	0.000 $\pm$ 0.000
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	83.6 $\pm$ 11.9	85.2 $\pm$ 34.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.016 $\pm$ 0.022
Cons-DBTA	0.992 $\pm$ 0.018	86.4 $\pm$ 31.3	178.5 $\pm$ 182.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.048 $\pm$ 0.107
<i>Scenario: mixed_stress</i>					
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	54.0 $\pm$ 7.7	27.9 $\pm$ 15.4	0.00 $\pm$ 0.00	0.008 $\pm$ 0.018
BiG-MRTA	0.752 $\pm$ 0.059	233.2 $\pm$ 42.4	28.4 $\pm$ 26.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.032 $\pm$ 0.030
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	48.3 $\pm$ 11.3	63.9 $\pm$ 51.8	0.00 $\pm$ 0.00	0.008 $\pm$ 0.018
Cons-DBTA	1.000 $\pm$ 0.000	58.7 $\pm$ 14.0	59.9 $\pm$ 41.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.008 $\pm$ 0.018

b) *AHE nerede maliyet getirir.*: Aynı agresiflik, Nav2 hareketiyle karışan fiziksel maliyet metriklerini ölçülü biçimde yükseltir (Bölüm VII) ve — hücre başına $n=5$ ile — düzeltmeden sağ çıkmaz. *robot_failure*'da AHE'nin ortalama görev gecikmesi (96 s) toparlanma-yetenekli yöntemlerinkinden (RoSTAM-EA 84 s, Cons-DBTA 86 s; commit-once BiG-MRTA 89 s) yüksektir ve arıza-toparlanma süresi (111 s) orta sıradadır: Cons-DBTA (179 s)'den hızlı, RoSTAM-EA (85 s) ve commit-once BiG-MRTA (57 s)'den yavaş (Şekil 10). *mixed_stress* ve *deadline_pressure*'da görev-terk-eden



(a) Nav2 işgal haritası

(b) Yürütülen robot yörüngeleri

Fig. 6. Bir *mixed_stress* örneğinde (5 robot / 25 görev, tohum 1) dört tahsis yöntemi (AHE-MRTA, Consensus-DBTA, BiG-MRTA, RoSTAM-EA; sol üstten saat yönünde) altında yürütülen robot yörüngeleri. (a) *obstacle_map* işgal haritası. (b) AHE-MRTA ve Consensus-DBTA filoyu tüm noktaları kapsayacak şekilde yayar; commit-once BiG-MRTA arenanın daha çoğunu kapsamasız bırakır.

TABLE IX

DEADLINE SCENARIO RESULTS (DEADLINE_PRESSURE) AT THE PRIMARY 5-ROBOT / 25-TASK SCALE; $n=5$ RUNS (SEEDS) PER CELL. DVR: DEADLINE VIOLATION RATE. BEST VALUE PER COLUMN IN **bold**. SIGNIFICANCE VS AHE-MRTA* (BONFERRONI-CORRECTED MANN-WHITNEY U).

Method	CR $\uparrow$	Delay $\downarrow$ (s)	DVR $\downarrow$	Preempt $\downarrow$
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	71.6 $\pm$ 4.3	0.208 $\pm$ 0.033	0.00 $\pm$ 0.00
BiG-MRTA	0.728 $\pm$ 0.072	267.0 $\pm$ 58.1	0.280 $\pm$ 0.057	0.00 $\pm$ 0.00
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	70.0 $\pm$ 3.1	0.416 $\pm$ 0.067	0.00 $\pm$ 0.00
Cons-DBTA	1.000 $\pm$ 0.000	64.5 $\pm$ 8.7	0.336 $\pm$ 0.140	0.00 $\pm$ 0.00

BiG-MRTA en büyük gecikmeleri (233–267 s) gösterir, çünkü tamamladığı az sayıda görev çok geç biter — bu yüzden o karşılaştırma birebir değildir. Buna karşın yeniden-gönderim churn metriğinde AHE en iyi bantta kalır (görev başına ≤ 0.01 yeniden-gönderim, sıfır yürütme kesintisi). Burada *yürütülen* yeniden-atamaları sayıyoruz; koşucunun kaydettiği *allocation_instability* sayacı ise allocator *çağrılarını* sayar ve her yöntem için bir merteye büyük değerler verir (bu hücrede ör. AHE 0.97, BiG-MRTA 4.47), dolayısıyla ikisi karşılaştırılmamalıdır. Karar gecikmesi bu bedeller arasında değildir: geodezik-ETA oracle'ı yalnız statik haritaya ve görev havuzuna bağlıdır, ikisi de koşudan önce bilinir; bu nedenle ilk zamanlanan kararın içinde değil başlangıçta bir kez kurulur. AHE-MRTA böylece 5 robotta 0.8–1.2 ms, 10 robotta 1.9–3.4 ms'de karar verir; commit-once temel yöntemlerle (0.10–1.82 ms) örtüşür ve 50 ms bütçesinin çok içindedir.

c) *Verimlilik*.: Tablo X ikincil verimlilik metriklerini 3-robot ölçeğinde, üç yoğunluğun havuzlandığı $n=15$ 'lik hücrelerde raporlar. Orada AHE-MRTA karar başına 0.47–0.72 ms harcar; BiG-MRTA 0.08–0.13 ms, Cons-DBTA 0.17–0.51 ms, RoSTAM-EA 30.8–48.9 ms. Birincil 5-robot ölçeğindeki karşılıkları AHE-MRTA için 0.80–1.24 ms, BiG-MRTA için 0.13–0.30 ms, Cons-DBTA için 0.4–2.4 ms ve RoSTAM-EA için 46–96 ms'dir; dolayısıyla AHE-MRTA her ölçekte

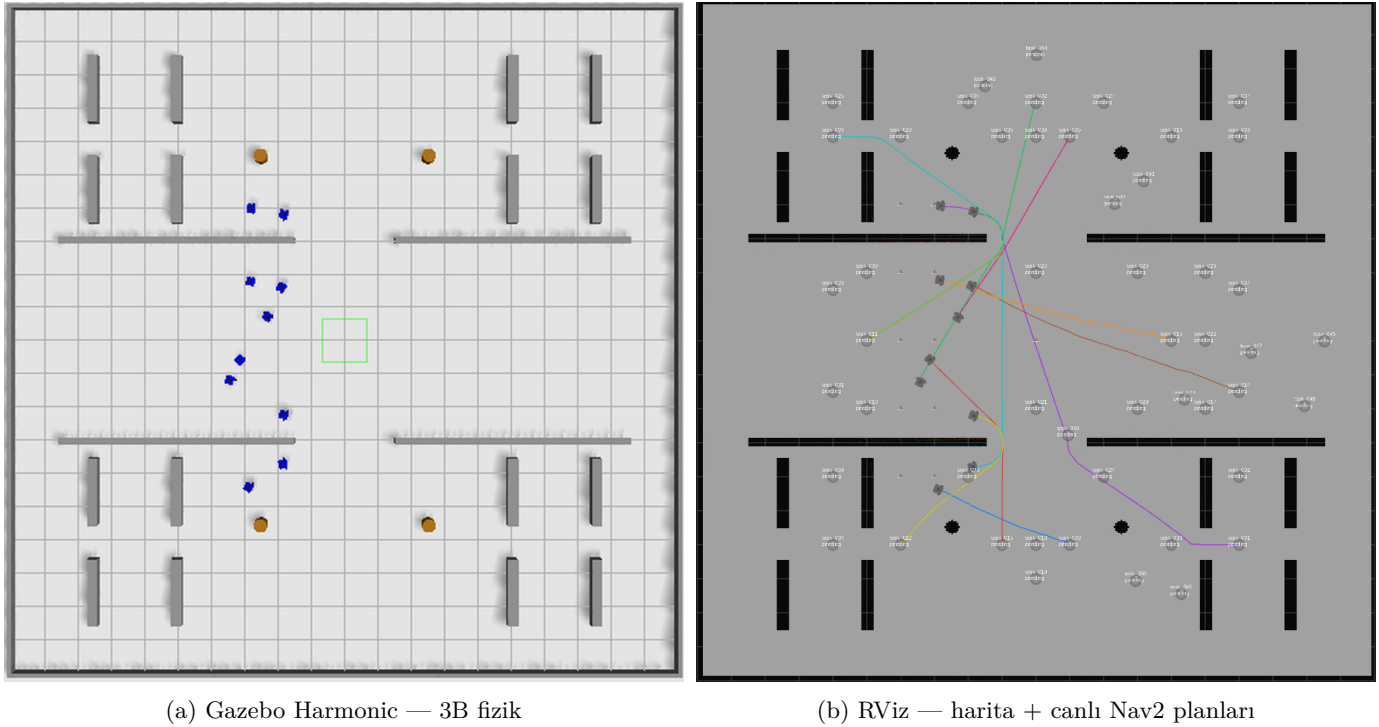


Fig. 7. En büyük (10-robot) dağıtımın AHE-MRTA altında bir gösterim amaçlı, üç kıyaslama senaryosunun dışındaki bir 10-robot / 50-görev koşusunda alınmış temsili canlı anlık görüntüsü. İki panel de aynı koşunun aynı duraklatılmış simülasyon anından yakalanmıştır; robot konumları bire bir örtüşür. **(a)** Gazebo Harmonic (tepeden görünüm): on TurtleBot3 WafflePi robotu (mavi) 20×20 m denetim arenasında—bölme duvarları, kare sütunlar ve silindirik engeller (turuncu)—atanmış denetim noktalarına ilerliyor. **(b)** Eşzamanlı RViz görünümü (paylaşılan harita çerçevesinde): önceden oluşturulmuş işgal haritası, her robotun güncel Nav2 küresel planı (robot başına bir renk) ve zemin-gerçeğine çapalı pozlar. Renk-kodlu planlar filonun her iki şeride yayıldığını gösterir—ekosistemin olay-başına, iş-koruyan dağıtımının görsel imzası.

50 ms bütçesinin içinde kalırken RoSTAM-EA kalmaz.² Uzlaşma temel yöntemleri tek seferde commit ederek neredeyse mükemmel iş yükü dengesi ve minimum mesaj sayısı elde eder; AHE bu dengenin bir kısmını reaktif değişiklikler ve raporlanan deadline sonuçları için takas eder: tüm-robot Jain dengesi commit-once temel yöntemlerin 0.93–1.00'ine karşı 0.85–0.99, rotaları ise daha uzundur (3 robotta 44–94 m'ye karşı 99–113 m), çünkü yeniden gönderilen görevlere farklı bir robottan yaklaşılır.

d) *Etki büyüklükleri.*: Küçük hücreler anlamlılık testlerinin gücünü sınırladığından Cliff δ raporluyoruz (Tablo XI; işaret, $\delta > 0$ her zaman AHE lehine olacak biçimde normalize edilir). Örüntü mekanizmayla örtüşür: AHE-MRTA, BiG-MRTA'ya karşı tamamlamada büyük *lehte* etkiler gösterir (*mixed_stress* ve *deadline_pressure*'da $\delta = +1.00$, *robot_failure*'da $+0.60$) ve — adalet-korumalı yapılandırmanın yeni imzası — *deadline_pressure*'da her temel yöntemle karşı deadline uyumunda (BiG-MRTA ve Cons-DBTA'ya karşı DVR $\delta = +0.68$, RoSTAM-EA'ya karşı $+1.00$) ve *robot_failure*'da ($+0.40$ – $+0.80$). Büyük *aleyhte* etkiler artık tek bir metriğe — commit-once BiG-MRTA'ya karşı toparlanma süresine (*robot_failure*'da RecT $\delta = -0.84$) — yoğunlaşır; oysa reaktif Cons-DBTA'ya karşı toparlanma başabaştır ($\delta = +0.04$). Düzeltmiş yeniden-gönderim churn metriğinde AHE rekabetçi-ila-daha-iyidir (*robot_failure*'da RoSTAM-EA'ya karşı $\delta = +0.40$, Cons-DBTA'ya karşı $+0.20$). Bu, merkezi takası niceler: AHE tamamlama ve deadline uyumunda kazanır, görev-terk-eden temel yöntemle karşı toparlanma gecikmesinde kaybeder.

e) *İstatistiksel anlamlılık.*: 5-robot birincil ölçekte (hücre başına $n=5$) hiçbir karşılaştırma Bonferroni düzeltmesini geçmez: $n=5$ ile ulaşılabilen en küçük iki-yönlü Mann–Whitney p değeri (≈ 0.008) düzeltilmiş eşiği ($0.05/21 \approx 0.0024$) zaten aşar, yani ölçek yapısal olarak yetersiz güçlüdür (63 karşılaştırmanın 14'ü ham $p < 0.05$ 'e ulaşır). İstatistiksel güç 3-robot ölçeğinde (hücre başına $n=15$): orada 63 karşılaştırmanın 13'ü düzeltmeyi geçer, 8'i AHE-MRTA lehinedir; 10-robot ölçeğinde ($n=5$) yine hiçbirini geçmez. Bu nedenle Gazebo kıyaslamasını *gerçekçi yürütme görüntüsü altında doğrulama* olarak ele alıyor ve birincil hipotez testi için 500-tohumlu tahsis-uygunluk karşılaştırmasına (Bölüm V) güveniyoruz. Tutarlı etki-büyüklüğü örüntüsü (Tablo XI) uygunluk sıralamasını destekler.

²AHE-MRTA gecikme değerleri, geodezik oracle'ın başlangıçta kurulduğu 75 koşuluk bir yeniden-ölçümden gelir; tasarım özgün kampanya hücre hücre ayındır (beş ölçek-yoğunluk hücresi $\times$ üç senaryo $\times$ beş tohum). Diğer tüm AHE-MRTA büyüklükleri ve tüm temel yöntem büyüklükleri 300 koşuluk kampanyadandır. Değişiklik haritadan türetilen kurulumu zamanlanan yoldan çıkarır ve tahsis kararlarını bit düzeyinde aynı bırakır, dolayısıyla başka hiçbir metriği etkilemez: 5r/25t'de eşlenik bir kontrolde değiştirilmemiş kol kampanyanın gecikmesini yeniden üretti (15.4'e karşı 15.9 ms) ve gecikme dışı tüm farklar olağan Gazebo koşu-arası değişiminin içinde kaldı.

TABLE X

VERİMLİLİK METRİKLERİ (GAZEBO, 3 ROBOT ÖLÇEĞİ; 9/15/24 YOĞUNLUK HAVUZU, HÜCRE BAŞINA $n=15$). WLBAL: TÜM-ROBOT JAIN İŞ YÜKÜ DENGESİ; LAT: ORTALAMA KARAR GECİKMESİ; MSGS: TAHSİS MESAJLARI; DIST: TOPLAM YOL MESAFESİ. HER SÜTUNDA EN İYİ DEĞER **kalm.** AHE-MRTA* GECİKMESİ AYNİ $n=15$ 'TE WARM-UP YENİDEN-ÖLÇÜMÜDÜR; DİĞER TÜM DEĞERLER ÖZGÜN KAMPANYADANDIR.

Method	WLBal $\uparrow$	Lat. $\downarrow$ (ms)	Msgs $\downarrow$	Dist. $\downarrow$ (m)
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
AHE-MRTA*	0.853	0.49	32	108.0
BiG-MRTA	0.949	0.13	131	72.8
RoSTAM-EA	0.947	40.24	2	84.4
Cons-DBTA	0.891	0.29	12	90.9
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
AHE-MRTA*	0.857	0.47	35	113.1
BiG-MRTA	0.928	0.08	177	57.4
RoSTAM-EA	0.931	30.84	4	93.7
Cons-DBTA	0.875	0.17	10	104.0
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
AHE-MRTA*	0.986	0.72	25	99.2
BiG-MRTA	0.965	0.09	180	43.9
RoSTAM-EA	0.978	48.86	1	76.7
Cons-DBTA	0.997	0.51	6	86.4

TABLE XI

ETKİ BÜYÜKLÜKLERİ (CLIFF δ): AHE-MRTA* VS HER TEMEL YÖNTEM, BİRİNCİL METRİKLER. $\delta > 0$ AHE-MRTA* LEHİNE. * $p < 0.05$ (DÜZELTİLMEMİŞ MANN-WHITNEY U).

Metric	vs	BiG	RoSTAM	Cons-DBTA
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
CR	δ	+0.60	+0.00	+0.20
DVR	δ	+0.40	+0.80	+0.64
RecT	δ	-0.84	-0.44	+0.04
Churn	δ	-0.00	+0.40	+0.20
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
CR	δ	+1.00	+0.00	+0.00
DVR	δ	-0.00	+0.12	+0.48
RecT	δ	-0.12	+0.52	+0.44
Churn	δ	+0.52	-0.00	-0.00
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
CR	δ	+1.00	+0.00	+0.00
DVR	δ	+0.68	+1.00	+0.68
RecT	δ	-0.00	-0.00	-0.00
Churn	δ	-0.00	-0.00	-0.00

Pozitif δ = AHE-MRTA* daha iyi; $|\delta| > 0.47$ = büyük etki.

f) 5 ve 10 robotla fiziksel doğrulama.: 10-robot Gazebo kıyaslaması (60 deneyin 60'ı tamamlandı; Şekil 8) AHE-MRTA'nın her senaryoda en yüksek — ya da berabere-en-yüksek — tamamlama oranına ulaştığını gösterir (CR = 0.976–0.988). En belirgin liderliği *deadline_pressure*'da: CR = 0.980'e DVR = 0.220 ile ulaşır ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamayı verir (CR $\times$ (1–DVR) $\approx$ 0.76), Cons-DBTA ($\approx$ 0.52) ve RoSTAM-EA'nın ($\approx$ 0.48) çok önünde — bunlar CR = 0.916/0.964'e ancak DVR = 0.428/0.504 ödeyerek erişir. *mixed_stress*'te AHE en yüksek tamamlama oranını (CR = 0.988) kaydeder ve zamanında-etkin tamamlamada Cons-DBTA ile aynı seviyededir (her biri $\approx$ 0.64), RoSTAM-EA'nın ($\approx$ 0.52) üstünde. *robot_failure*'da AHE ile commit-once BiG-MRTA en yüksek tamamlama oranında berabere (CR = 0.976) ve zamanında-etkin tamamlamada aynı seviyededir ($\approx$ 0.91–0.93); görev-terk-eden BiG-MRTA düşük DVR'ını yalnızca diğer iki senaryoda çok daha az görev tamamladığı yerde kaydeder (CR = 0.696–0.724). 5-robot ölçeğinde AHE her senaryoda tam tamamlamaya (CR = 1.000) ulaşır ve zamanında-etkin tamamlamada baştan sona öndedir: *robot_failure* $\approx$ 0.98 (DVR = 0.016) vs $\leq$ 0.91, *deadline_pressure* $\approx$ 0.79 (DVR = 0.208) vs $\leq$ 0.66 ve *mixed_stress* $\approx$ 0.72 vs $\leq$ 0.70; BiG-MRTA yük altında görev terk eder (CR = 0.728/0.752). Karar gecikmesi 5 robotta 0.8–1.2 ms, 10 robotta 1.9–3.4 ms'dir — commit-once temel yöntemlerle örtüşür ve 10 robotta 48–107 ms'ye büyüyen RoSTAM-EA'dan 20–82 $\times$ daha hızlı — ve her iki ölçekte gerçek-zaman bütçesinin çok içinde.

3-robot ölçeğinde Şekil 11, bu toplamaların ardındaki mekanizmayı *robot_failure* üzerinde izler: baskınlık durumu, enjeksiyon boyunca tohum-ortalama tamamlama eğrisi ve toparlanma süresi, gecikme ile yeniden-gönderimin koşu-

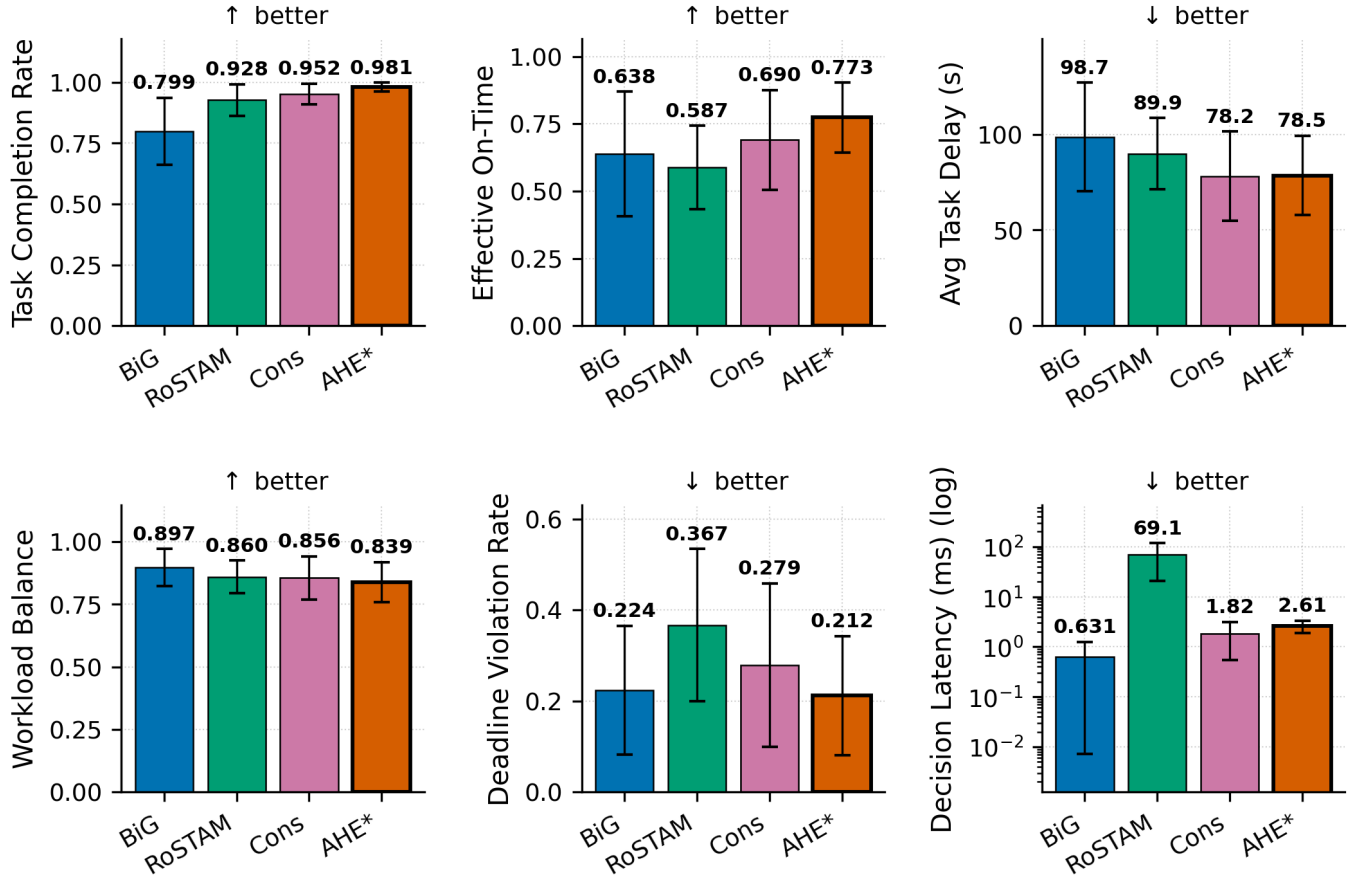


Fig. 8. 10-robot ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma (60 deney: 4 yöntem $\times$ 3 senaryo $\times$ 5 tohum; üç senaryo havuzlandığı için her çubuk $n=15$; ortalama $\pm$ standart sapma; karar gecikmesi log ölçek). Senaryolar üzerinden havuzlandığında AHE-MRTA tamamlamada (0.799–0.952’ye karşı 0.981) ve zamanında-etkin tamamlamada $CR \times (1 - DVR)$ (0.587–0.690’a karşı 0.773) öndedir, deadline ihlalinde en düşüktür (0.224–0.367’ye karşı 0.212); ortalama karar gecikmesi ise commit-önce temel yöntemlerin 0.6–1.8 ms’sine ve RoSTAM-EA’nın 69.1 ms’sine karşı 2.6 ms’dır. Havuzlama, deadline marjının nereden geldiğini gizler: marj *deadline_pressure*’da yoğunlaşır (0.296–0.504’e karşı DVR 0.220) ve metin bunu senaryo bazında raporlar. Senaryo başına $n=5$ ’lik çapraz-yöntem hücreleri betimleyicidir, düzeltilmiş bir sıralama kurmaz.

bazlı yayılımı. Şekil 12 ise *robot_failure* ve *mixed_stress* için karşılık gelen kümülatif tamamlama eğrilerini verir.

VII. TARTIŞMA

A. İdeal-uygunluk neden Gazebo’ya doğrusal aktarılmıyor?

Hücre başına 100 tohumlu belirlenimci allocation-only simülator, Nav2 sonuç varyansını (yerel planlayıcı duraklamaları, costmap yeniden inşaları, dar koridorlarda geçiş manevraları) kaldırır ve kabul edilen her rotayı ortak geodezik kâhine göre gerçekleştirir. Gazebo’da iki etki AHE’nin avantajını azaltır:

- 1) **Geçiş maliyeti fiziksel olarak gerçekleşir.** Bir AHE paradigma geçişi, önceki paradigmanın zaten yönlendirdiği bir görevi yeniden atayabilir; alan robot mevcut yolunu iptal etmeli, Nav2’den yeni plan istemeli ve yeniden katetmelidir. Tek seferde commit edip kalan uzlaşma temel yöntemleri böyle bir yeniden planlama yükü ödemez; AHE’nin olay-tetikli yeniden-değerlendirmesi ise ara sıra canlı bir görevi yeniden yönlendirir.
- 2) **Makespan fiziksel yürütmeye baskındır.** Nav2 bir robotu görevlendirdiğinde, o görevin makespan katkısı tahsis tarafından değil dünya geometrisi tarafından sabitlenir. AHE’nin ek yeniden planlaması en kötü durum yolunu belirgin biçimde uzatır.

Gazebo verisi bununla tutarlıdır, ancak bu etkiler birincil sonuçlarda değil rota maliyetinde görünür. AHE-MRTA tamamlama ve deadline üstünlüğünü kapalı çevrimde korur—her hücrede tamamlama lideri ya da eş-lideridir ve en güçlü temel yönteme karşı DVR’yi %38 (5r) ve %49 (10r) düşürür—ek yeniden planlamanın bedelini ise toplam katedilen mesafede (3 robotta 44–94 m’ye karşı 99–113 m) ve küçük ölçeklerde *mixed_stress* makespan’inde (3 robotta 182–219 s’ye karşı 243 s) öder. Bedel yeniden-gönderim churn’ünde *değildir*: yürütülen yeniden-atamalar görev başına 0.01’in altında kalır, dört yöntemin en iyi bandında.

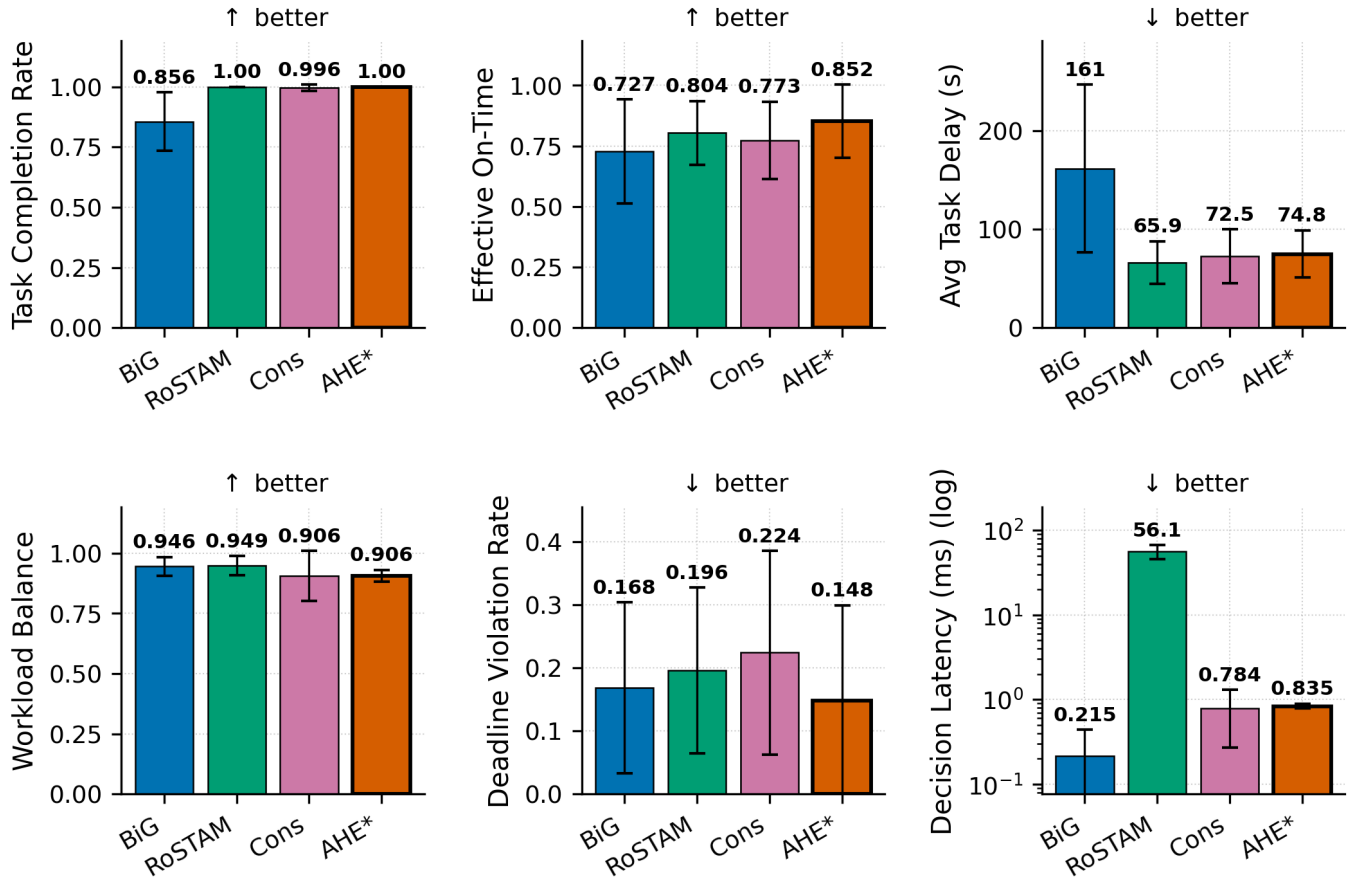


Fig. 9. Birincil 5-robot / 25-görev ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma (Gazebo, robot_failure + mixed_stress senaryoları havuzlanmış, hücre başına $n=5$ tohum, ortalama $\pm$ std): tamamlama oranı, zamanında-etkin tamamlama $CR \times (1 - DVR)$, ortalama gecikme, iş yükü dengesi (Jain), deadline ihlal oranı ve karar gecikmesi (log ölçek). AHE-MRTA tam tamamlamaya ($CR=1.000$) ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya (0.852; diğerleri 0.727–0.804) ulaşır; BiG-MRTA’nın düşük DVR’ı terk edilen görevleri yansıtır (en düşük CR). AHE-MRTA karar gecikmesini ve bir miktar gecikmeyi reaktif yeniden tahsisle takas eder. Bu havuzlanmış nokta tahminleri ödünleşimi gösterir, Bonferroni-düzeltilmiş bir yöntem sıralaması sağlamaz.

B. Gözlenen işletim örüntüleri ve nedensellik sınırı

Aşağıdaki hücre-bazlı örüntüler, değerlendirilen tam konfigürasyonu tanımlar; paradigma değişiminin etkisine ilişkin ablasyon-temelli nedensel kestirim değildir:

- **Deadline-uyumu örüntüsü.** *deadline_pressure*’da konsensüs ve evrimsel temel yöntemler AHE’nin tamamlamasına ancak deadline ihlal oranının $1.6\text{--}2.3\times$ katıyla erişir (5r: AHE DVR=0.208 vs Cons-DBTA 0.336 ve RoSTAM-EA 0.416; 10r: AHE 0.220 vs 0.428 ve 0.504); AHE-MRTA’nın zamanında-etkin tamamlama nokta tahminleri iki ölçekte de en yüksektir (5r’de ≈ 0.79 , 10r’de ≈ 0.76). Dört-yöntem kıyaslaması bu işletim örüntüsünü destekler, ancak seçiciye özgü açıklamayı desteklemez.
- **Arıza-toparlanma örüntüsü.** *robot_failure* altında AHE, 5 robotta tam tamamlamayı ($CR=1.000$, $DVR=0.016$, zamanında-etkin ≈ 0.98 vs ≤ 0.91) ile 10 robotta berabere-en-yüksek tamamlamayı ($CR=0.976$, zamanında-etkin tamamlamada BiG-MRTA ile aynı seviyede) birleştirir. Uygulama arıza sonrası yetim-kurtarma davranışı kullanır; mevcut dört-yöntem karşılaştırması bunun marjinal nedensel etkisini tanımlamaz.
- **Küçük ölçekte tamamlama yöntemleri ayırmayı bırakır ve kalan üstünlüğün bedeli makespan’dır.** 3 robotta tekdüze deadline baskısı altında EDF-tarzı uzmanlar Gazebo’da zaten tam tamamlamaya ulaşır (RoSTAM-EA, Cons-DBTA ve AHE-MRTA hepsi $CR=1.000$; yalnız görev-terk-eden BiG-MRTA 0.633’te geride kalır); dolayısıyla bu ölçekte tamamlama bilgi taşımaz ve kalan ayrışma tek başına deadline uyumundadır (zamanında-etkin tamamlama: AHE-MRTA 0.69, uzmanlar 0.60–0.66). Bu marj daha uzun makespan (146–159 s’ye karşı 179 s), daha yüksek gecikme (70–77 s’ye karşı 80 s) ve daha uzun rotalarla (77–86 m’ye karşı 99 m) satın alınır. Aynı ölçekte navigasyon vekili de AHE-MRTA’yı katı zamanında-uygunlukta BiG-MRTA ile gürültü sınırında gösterir (0.420’ye karşı 0.417; Tablo VII). Ancak 10 robotta AHE, uzmanların 0.428–0.504’üne karşı DVR’ı 0.220’de tutar ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır (Bölüm VI).

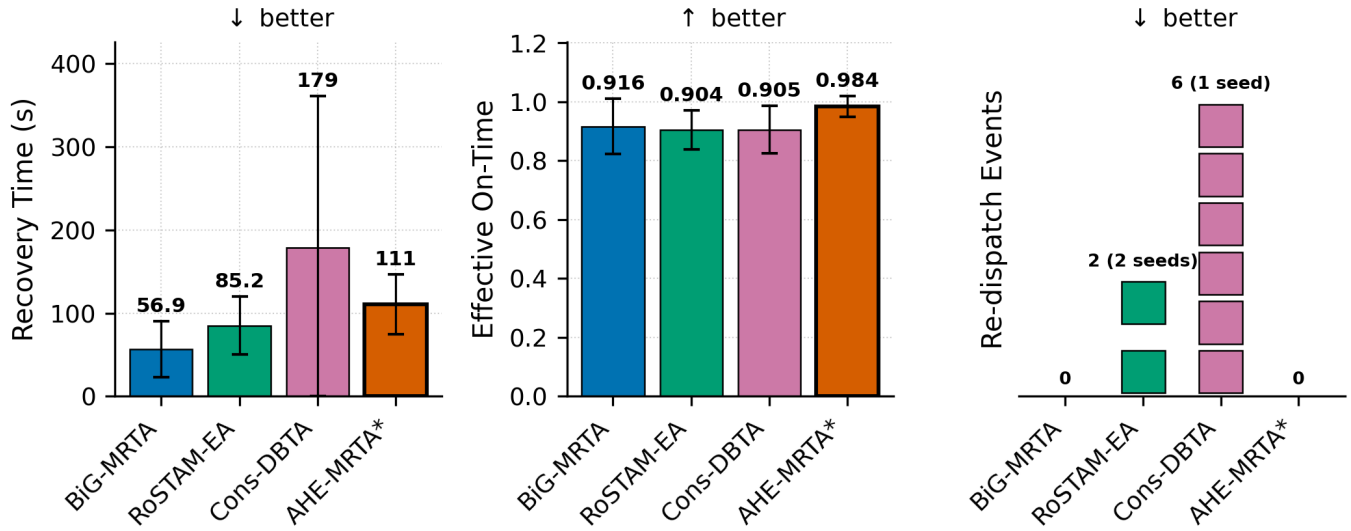


Fig. 10. Birincil 5-robot / 25-görev ölçeğinde *robot_failure* altında arıza-toparlanma davranışı ($n=5$ tohum): toparlanma süresi ile zamanında-etkin tamamlama, $CR \times (1 - DVR)$ (ortalama $\pm$ std çubukları; iki büyüklük de negatif olamayacağından bıyıklar sıfırda kırılmıştır) ve her karenin tek bir olay olduğu birim çubuk olarak yeniden-gönderim olayları — farklı tohumların kareleri boşlukla ayrılır. Bu, metriğin nadir ve kesikli doğasını görünür tutar: 20 koşunun 17'sinde yeniden-gönderim sıfırdır, RoSTAM-EA'nın iki olayı iki ayrı tohumdan gelir ve Consensus-DBTA'nın altı olayının tümü tek bir tohumdandır (yürütme kesintileri tüm yöntemlerde sıfır olduğundan gösterilmedi). Toparlanma süreleri yöntemler arasında istatistiksel olarak ayırt edilemez ($p > 0.3$). Ham tamamlama oranı gösterilmiyor, çünkü burada ayırt edici değildir: AHE-MRTA ile RoSTAM-EA 1.000'de berabere, Consensus-DBTA 0.992'dedir. Zamanında-etkin tamamlamada ise AHE-MRTA 0.904–0.916'ya karşı 0.984 ile öndedir; yani karşılaştırılabilir toparlanma süresini daha az geç tamamlamaya çevirir.

C. AHE neden domine etmek yerine uygunlukta eş-liderlik yapıyor

Stokastik navigation-proxy uygunluğunda (öncelik-ağırlıklı zamanında tamamlama) AHE-MRTA ve Consensus-DBTA, biri diğerini domine etmek yerine istatistiksel eş-liderdir (Tablo VI). En güçlü yöntemlerin neden yakınsadığını iki mekanizma açıklar. Birincisi, uygunluk tamamı atama kalitesiyle değil *stokastik, pozisyona-bağlı navigasyon arızasıyla* belirlenir. AHE-MRTA, kusursuz-navigasyon allocation-only modelinde tüm dokuz ölçek-senaryo hücresinde uygunluk 1.0'a ulaşır (Tablo V); proxy'deki fark hedefler başarısız olup yeniden denenmek zorunda kalınca açılır. Bağlayıcı kısıt dolayısıyla navigasyon arızasına dayanıklılıktır—AHE-MRTA ve Consensus-DBTA'nın ikisi de başarısız ve yetim görevleri yeniden göndererek uyguladığı bir yetenek—bu yüzden ikisi aynı sınıra yakınsar, başarısız görevleri terk eden commit-once BiG-MRTA ise arızaların biriktiği yerde geride kalır (karışık stres: 0.481–0.487'ye karşı 0.232). Aradaki farkı yalnız deadline baskısında kapatır; orada az sayıda hedef yetim kalır ve zaten servis edilemeyecek bir görevi terk etmek bu metrikte bedelsizdir. İkincisi, metrik bir görevi yalnız deadline'ından *önce* bitince ödüllendirir; geç tamamlama tıpkı bitmemiş gibi sıfır kredi alır. AHE'nin bütünlük-odaklı ilkeleri süresi geçen görevleri yeniden göndermeye devam eder, böylece nihayet biterler—ham tamamlamayı ve dayanıklılığı yükseltir—ama bir kısmı *geç* tamamlanır ve zamanında-kredi kazanamaz; commit-once temel yöntem ise bu görevleri terk eder, dolayısıyla tamamladığı azı zamanındadır. Bu bilinçli *bütünlük-over-dakiklik* takası, AHE'nin fiziksel yığındaki tam-tamamlama, sıfır-yetim davranışını üretir (Bölüm VI). Deadline-fizibilite-duyarlı bir yürütme sıralamasının AHE'yi eş-liderlerin önüne taşıyıp taşıyamayacağını da inceledik: izole olarak deadline uygunluğunu ≈ 1.3 pp yükseltir, ama bağlam sinyalleriyle kapılandığında throughput-bağlı karışık rejimde de tetiklenir ve uygunluğu benzer bir marjla düşürür (Pareto kuplağı). Bu yüzden daha basit bütünlük-odaklı politikayı koruruz; eş-lider uygunluğu ve belirleyici fiziksel-yığın üstünlükleri daha güçlü işletim noktasıdır.

D. Ablasyon: switching makinesi ne katıyor?

Online paradigma-değişiminin katkısını yalıtmak için EDPS seçiciyi her bir *sabit* paradigma ile değiştiriyoruz; ayrıca bağlam override'larını (*no-override*: saf $\arg \max_i D_i$) ve recovery boost'u (*no-recovery-boost*: $\delta=0$) gerisini sabit tutarak kapatıyoruz (5r/25g, 100 tohum, geodezik yürütme oracle'lı stokastik navigasyon vekili).

Sekiz varyant yalnız [0.469, 0.479] ortalama-uygunluk aralığına yayılıyor (yayılım 0.009; tohum-başına standart sapma olan 0.09'un onda biri): *hiçbir* konfigürasyon tam EDPS'ten ayrılmıyor, override'ları veya recovery boost'u kaldırmak vekil uygunluğunu neredeyse değiştirmiyor. Bu vekil ablasyonu yalnız test edilen seçici varyantlarının bu navigation-proxy metriğinde ayrılmadığını gösterir. Ne fiziksel yığında EDPS yararını kurar ne de onu dışlar. Dört-yöntem Gazebo kıyaslaması da politikalar seçiciden daha fazla bileşende farklılaştığı için bu boşluğu doldurmaz. Bu nedenle fiziksel farklar EDPS'e değil, değerlendirilen tam konfigürasyonlara atfedilmelidir. Nedensel test için tam konfigürasyonun

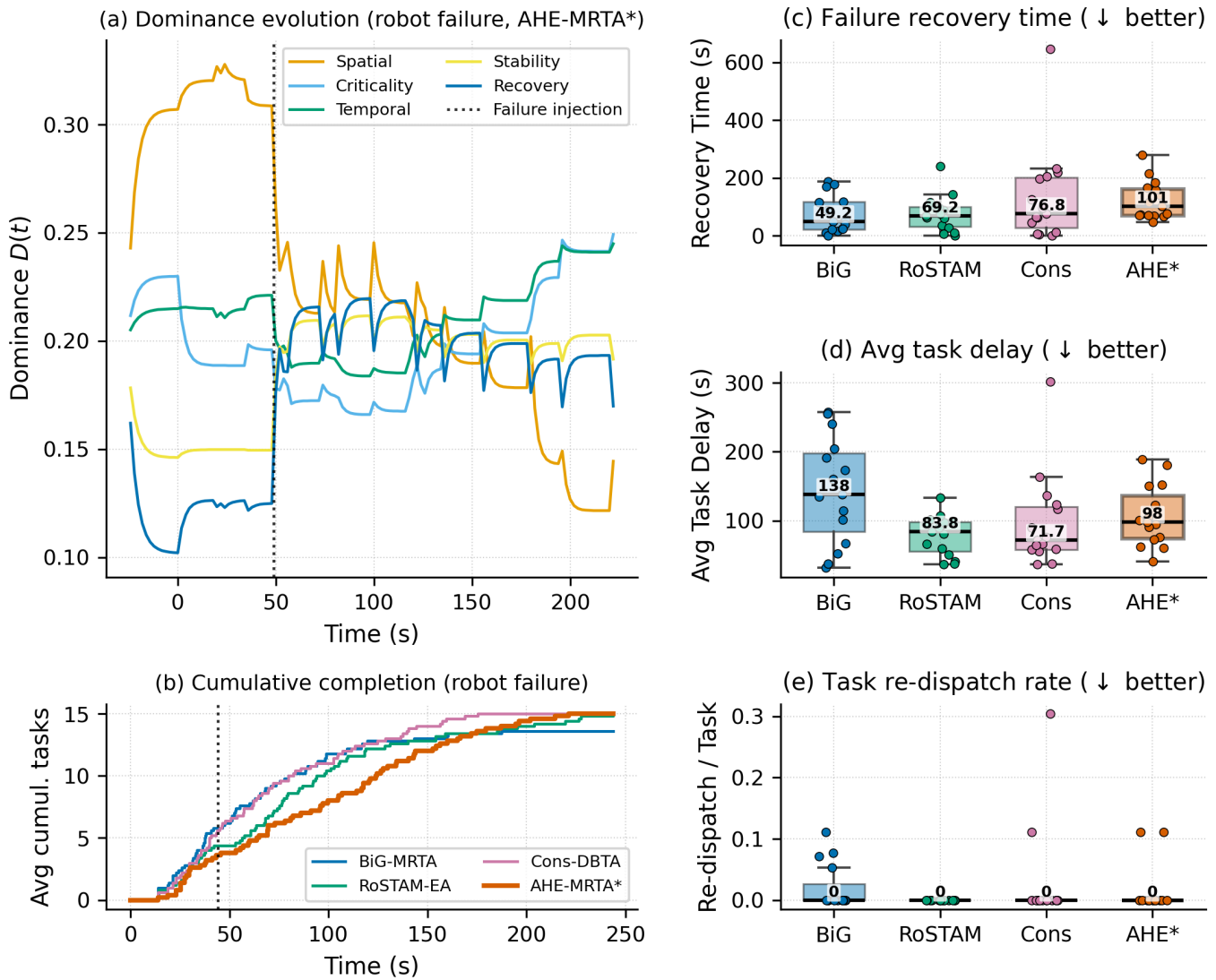


Fig. 11. *robot_failure* altında yorumlanabilir uyum (3r/15g). Zaman, her koşulun ilk görev etkinleşmesinden ölçülür; böylece (a) ve (b)'deki enjeksiyon işaretleri senaryonun 45 ± 5 s'lik ofsetine oturur. (a) Temsili bir AHE-MRTA koşulunun hormon baskınlığı; arıza öncesi evreye uzamsal hormon liderlik eder ($D \approx 0.31$) ve enjeksiyonda (noktalı çizgi, $t \approx 49$ s) çöker, buna karşılık toparlanma ve kararlılık hormonları yükselir ($0.12 \rightarrow 0.20$ ve $0.15 \rightarrow 0.20$). Sonrasında hiçbir hormon arıza öncesi farkı geri kazanmaz; koşunun kalanına kritiklik ve zamansal kanallar liderlik eder, gönderilen paradigma zamansal, uzamsal ve toparlanma geçişleri arasında dönüşümlü çalışır. (b) Kümülatif görev tamamlama (tohum-ortalama; noktalı çizgi: medyan enjeksiyon $t \approx 44$ s): AHE-MRTA arızadan sonra tamamlamaya devam eder ve tam görev kümesine ulaşır; ancak üç reaktif yöntem içinde buna en son ulaşan odur. (c–e) Toparlanma süresi, ortalama görev gecikmesi ve görev yeniden-gönderim oranı kutu grafikleri (kutu: IQR; çizgi: medyan; bıyıklar: $1.5 \times \text{IQR}$; noktalar: tekil koşullar, yöntem başına $n=15$): AHE'nin reaktifliği en yüksek toparlanma-süresi medyanı olarak görünür ($49\text{--}77$ s'ye karşı 101 s); gecikme medyanı (98 s) uzlaşma temel yöntemleri ($72\text{--}84$ s) ile görev-terk-eden BiG-MRTA (138 s) arasındadır ve yeniden-gönderim medyanı dört yöntemde de sıfırdır.

sabit-paradigma, no-override ve no-recovery-boost varyantlarıyla ortak tohumlarda, en az bir ek haritada eşleşmiş Gazebo çalışması gerekir.

E. Haberleşme ayak izi

AHE-MRTA yalnızca robot başına optimize görev kuyrukları yayınlar; baskınlık vektörü, işbirliği/baskılama matrisleri ve global maliyet matrisi ekosistem yöneticisini asla terk etmez. Şekil 13 olay başına düşen yükü gösterir: AHE-MRTA için 84 bayt, commit-once temel yöntemler için 134 ve 239 bayt, popülasyon alışverişi baskın olan RoSTAM-EA için 1.7×10^4 bayt. Arayüz dolayısıyla boyutu paradigma değişim sıklığıyla değil filo büyüklüğüyle belirlenen bir kuyruk yayımıdır; burada yalnız yükü raporluyoruz ve bu deney değiştirme sıklığını değiştirmede için o sıklığa bağlı davranış hakkında bir iddiada bulunmuyoruz.

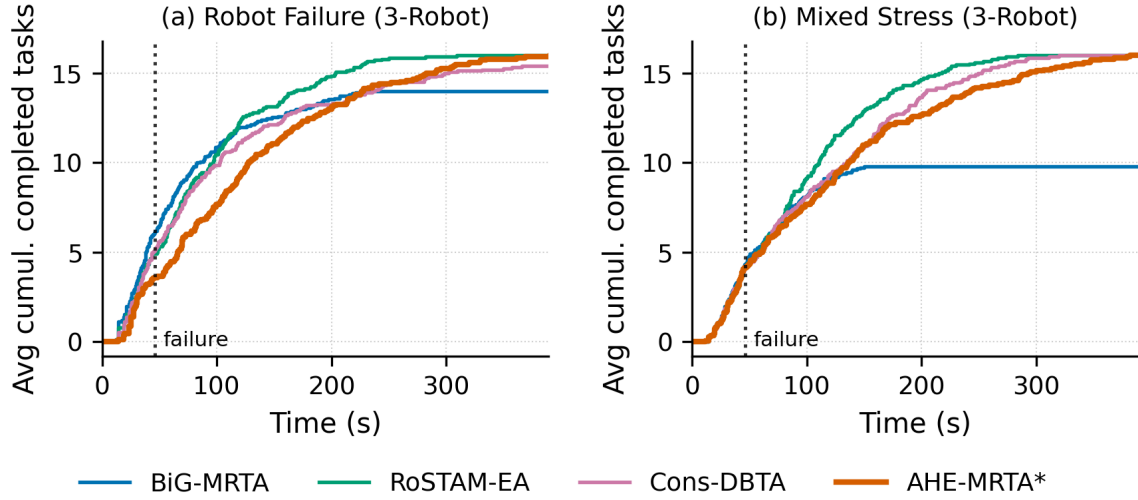


Fig. 12. 3-robot ölçeğinde zaman içinde kümülatif görev tamamlama, üç görev yoğunluğu üzerinden tohum-ortalama: (a) *robot_failure*, (b) *mixed_stress*. AHE-MRTA her iki senaryoda tam görev kümesini tamamlar. Makespan’i *robot_failure*’da reaktif temel yöntemlerle aynı düzeydedir (220 s; Cons-DBTA 224 s), *mixed_stress*’te ise yeniden atama bedeli taşır (243 s; Cons-DBTA 219 s, RoSTAM-EA 182 s). BiG-MRTA uygunsuz işaretlediği görevleri terk eder ve tam kümenin altında biter (Bölüm VII).

TABLE XII

EDPS ABLASYONU (STOKASTİK NAVİGASYON VEKİLİ, GEODEZİK YÜRÜTME ORACLE’I, 5R/25G, 100 TOHUM). TÜM VARYANTLAR 0.9 PP ORTALAMA-UYGUNLUK İÇİNDE; HİÇBİRİ EDPS’TEN İSTATİSTİKSEL AYRIŞMIYOR.

Varyant	Rob. arı.	Deadline	Kar. stres	Ort.
Tam EDPS	0.489	0.445	0.497	0.477
sabit: spatial	0.490	0.448	0.490	0.476
sabit: priority	0.493	0.446	0.486	0.475
sabit: edf	0.481	0.450	0.480	0.470
sabit: commit	0.483	0.437	0.489	0.469
sabit: orphan	0.490	0.451	0.494	0.479
no-override	0.487	0.444	0.497	0.476
no-recovery-boost	0.489	0.445	0.499	0.478

F. Sınırlılıklar

(i) **Birincil ölçekte istatistiksel güç:** 5-robot birincil ölçekte (hücre başına $n=5$) hiçbir karşılaştırma Bonferroni düzeltmesini geçmez — $n=5$ yapısal olarak yetersiz güçlüdür—; 3 robotta ($n=15$) ise 63 karşılaştırmannın 13’ü geçer; 10 robotta hücre başına beş tohum benzer biçimde yetersiz güçlüdür ve hiçbir karşılaştırma düzeltmeden sağ çıkmaz. Yüksek güçlü çapraz-yöntem testi olarak 500-tohumlu stokastik navigasyon vekilini, yapılandırma testi olarak hücre başına 100 tohumlu belirlenimci kampanyayı ve Cliff δ ’yı raporlayarak hafifletiyoruz; daha büyük bir 10-robot tohum bütçesi ek çıkarımsal destek sağlar. (ii) **Toparlanma süresi varyansı:** *mixed_stress* toparlanma süresi yüksek varyans taşır (10r: 72 ± 78 s) çünkü bazı tohumlarda gözlem penceresinde arıza oluşmaz; garanti pencere-içi arızalı *robot_failure* senaryosu daha temiz toparlanma ölçüsüdür. (iii) **Donanım-bağlı ölçek tavanı:** 15 robota ölçeklemek 16-iş-parçacığı/16 GiB test düzeneğimizde uygulanamazdı—çok sayıda robot-başına Nav2 yığını başlatmada hazır-olma denetiminden geçemedi (başlatma hataları)—bu yüzden 10 robot en büyük *doğrulanmış* fiziksel ölçektir. Bu, simülasyon ana makinesinin hesaplama limitidir, algoritmik değil; navigasyondan-bağımsız ayar tahsis politikasının daha ileri ölçeklendiğini doğrular. (iv) **Arena genelliği:** Tüm deneyler tek bir yerleşim kullanır; ortamlar-arası genelleme gösterilmemiştir. (v) **Sabit hormon-paradigma eşlemesi:** A , S ve V matrisleri tasarımcı-tanımlıdır; bunları veriden öğrenmek gelecek çalışmaya bırakılmıştır. (vi) **Tek-tip robot yeteneği:** Tüm robotlar özdeştir (ST-SR); heterojen-yetenekli filolar değerlendirilmemiştir. (vii) **Ground-truth yerelleştirme:** Fiziksel kıyaslama, pozu başlangıç pozuna sabitlenmiş statik bir $\text{map} \rightarrow \text{odom}$ dönüşümüyle sağlar ve tahsis kalitesini yerelleştirme hatasından kasıtlı olarak yahtır. Gerçek konuşlandırmalarda yerelleştirme kayması olur; katkı tahsis politikası olduğundan ve her yöntem aynı ground-truth pozu paylaştığından kıyaslama adil kalır, ancak yerelleştirme gürültüsüne (örn. AMCL) dayanıklılığın ölçülmesi gelecek çalışmaya bırakılır. (viii) **Hormon dinamiğinin sınırlı rolü.** Değerlendirilen stres senaryolarında belirlenimci bağlam geçersiz-kılmaları (Bölüm III) akut olayları—robot arızası ve deadline baskısı—çözdüğünden, Lotka-Volterra

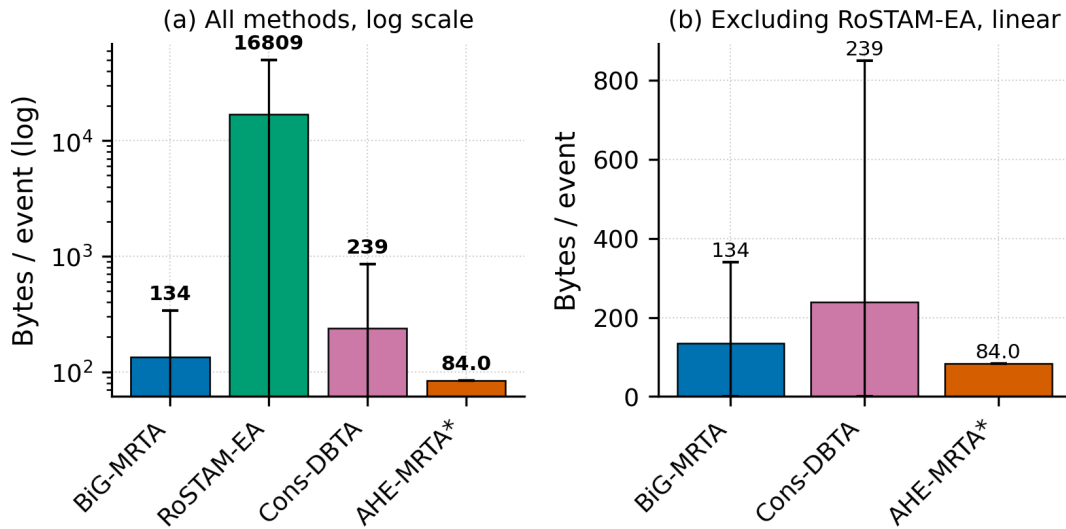


Fig. 13. Tahsis olayı başına haberleşme ayak izi. Yalnızca robot başına kuyruklar yayınlanır; ekosistem içsel durumları yerel kalır, bant genişliğini sınırlı tutar.

dinamiği her kararda değil esas olarak daha düşük-baskılı kalan olaylarda etkindir. Seçicinin, 75 AHE-MRTA kıyaslama koşusunda kaydedilen 9,989 ekosistem durumu üzerinde yeniden oynatılması bu ayrımı niceliklendirir: durumların %50,2'sini arıza geçersiz-kılması, %25,0'ini deadline geçersiz-kılması, kalan %24,8'ini ise dominance katmanını belirler—ve bu katman vakaların %99,9'unda spatial-greedy döndürür. Bu katmanın yerine bir sabit koymak seçilen paradigmayı 9,989 durumun 3'ünde (%0,03) değiştirdi; beş paradigmadan ikisi, priority-first ve commit-once, değerlendirilen hiçbir senaryoda etkinleşmez. Bu nedenle EDPS'i yalnızca-dinamik bir seçici olarak değil, uyarlanır dinamik katman *olan* bağlam-güdümlü bir override cascade olarak çerçevesiyoruz ve bu stres düzeylerinde dinamik katmanını işlevsel bir katkı olarak öne sürmüyoruz. Tablo XII'deki ablasyon (Bölüm VII-D) bununla tutarlıdır: override'ları veya recovery boost'u kaldırmak ve seçiciyi herhangi bir tek-sabit paradigmayla değiştirmek, vekil uygunluğunu EDPS'in 0.8 pp içinde bırakır. Bu vekil bulgusu kapalı-çevrim iddiasına taşınmamalıdır: henüz eşleşmiş kapalı-çevrim seçici ablasyonu yoktur. (ix) **Navigation-proxy modeli.** Allocation-only düzleminde ayrı tutulan proxy, tahsis dayanıklılığını *zorlamak* için pozisyon-bağımlı bir navigasyon-başarısızlık modeli kullanır; başarısızlık oranı, gerçek Gazebo yığımından (Nav2 hedeflere neredeyse her zaman ulaşır) kasıtlı olarak yüksektir. Bu nedenle proxy mutlak başarı oranını değil, göreceli tahsis dayanıklılığını ölçer ve kapalı-çevrim Gazebo sonuçlarının yerine değil, yanında raporlanır. (x) **Eksik fiziksel EDPS ablasyonu:** Dört-yöntem fiziksel kıyaslaması hücre başına $n=5$ 'tir ve seçici dışındaki bileşenleri sabit tutmaz. Belirleyici takip deneyi; EDPS, her sabit paradigma, no-override ve no-recovery-boost varyantlarını, önceden belirlenmiş birincil metrik, koşul başına en az 20–30 tohum ve birden fazla harita ile ortak tohumlarda karşılaştırmalıdır.

VIII. SONUÇ

AHE-MRTA'yı, sabit ve bağlam-güdümlü paradigma seçimi, geodezik-ETA maliyet-kâhini ve terminal, sınırlı bir yük onarım adımı kullanan olay-tetiklemeli bir MRTA çerçevesi olarak sunduk. Hücre başına 100 tohumlu allocation-only kampanyada AHE-MRTA, test edilen hücrelerde tamamlanma ve deadline tavanına ulaşır; bu nedenle bu ortam lider politikaları ayırmaz. Stokastik navigasyon vekilinde AHE-MRTA ile Consensus-DBTA, karışık stresteki AHE-MRTA lehine küçük fark ($+0.007$, $p=0.042$) dışında istatistiksel olarak eşittir. Bu iki ortam tek bir küresel sıralama değil, birbirini tamamlayan kanıtlar sunar.

Dört-yöntemli Gazebo kıyaslamasında hücre başına beş tohum vardır. Bu nedenle nokta tahminlerini evrensel üstünlük olarak değil, betimleyici çalışma örüntüleri olarak raporluyoruz. Test edilen harita ve Nav2 yığımında AHE-MRTA, robot arızası altında tam tamamlamaya ve deadline baskısı altında en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır—en güçlü temel yöntemin yaklaşık %19 (5 robot) ve %46 (10 robot) üzerinde, ve o yöntemin deadline-ihlal oranını da %38 ve %49 düşürerek—bunun bedeli daha yüksek karar gecikmesi ve daha düşük iş yükü dengesidir.

Mevcut deneyler EDPS'i kapalı-çevrim yürütmede nedensel olarak ayırmaz; dış temel yöntemler seçicinin ötesinde bileşenlerde farklıdır. Gerekli sonraki deney; EDPS'i sabit paradigmalar, no-override ve no-recovery-boost varyantlarıyla eşleşmiş, çok-haritalı Gazebo ablasyonunda karşılaştırmaktır. Deneyde önceden belirlenmiş birincil uç nokta ve daha büyük ortak-tohum bütçesi kullanılmalıdır. Allocation-only ve kapalı-çevrim kanıtlarını ayırmak, mevcut sonuçların doğru yorumlanması için gereklidir.

REFERENCES

- [1] H. Chakraa, F. Guérin, and E. Leclercq, “Optimization techniques for multi-robot task allocation problems: Review on the state-of-the-art,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, p. 104492, 2023.
- [2] K. A. Athira, J. D. Udayan, and U. Subramaniam, “A systematic literature review on multi-robot task allocation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 3, pp. 1–28, 2024.
- [3] T. Lei, P. Chintam, and C. Luo, “A convex optimization approach to multi-robot task allocation and path planning,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, p. 5103, 2023.
- [4] X. Bai, A. Fielbaum, and M. Kronmüller, “Group-based distributed auction algorithms for multi-robot task assignment,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 2, pp. 1292–1303, 2023.
- [5] P. Mahato, S. Saha, C. Sarkar, and M. Shaghil, “Consensus-based fast and energy-efficient multi-robot task allocation,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 159, p. 104270, 2023.
- [6] J. G. Martín, F. J. Muros, and J. M. Maestre, “Multi-robot task allocation clustering based on game theory,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 161, p. 104314, 2023.
- [7] M. U. Arif and S. Haider, “On-line task allocation for multi-robot teams under dynamic scenarios,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 18, no. 2, pp. 1053–1076, 2024.
- [8] M. J. Bagchi, S. B. Nair, and P. K. Das, “On a dynamic and decentralized energy-aware technique for multi-robot task allocation,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 180, p. 104762, 2024.
- [9] E. K. Burke, M. Hyde, G. Kendall, G. Ochoa, E. Özcan, and J. R. Woodward, “A classification of hyper-heuristic approaches: Revisited,” in *Handbook of Metaheuristics*. Springer, 2013, pp. 449–474.
- [10] B. Peng, X. Zhang, and M. Shang, “A novel competition-based coordination model with dynamic feedback for multi-robot systems,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 10, no. 10, pp. 2029–2031, 2023.
- [11] A. Khamis, A. Hussein, and A. Elmogy, “Multi-robot task allocation: A review of the state-of-the-art,” in *Cooperative Robots and Sensor Networks*. Springer, 2015, pp. 31–51.
- [12] A. Dutta and S. Bhattacharyya, “Task allocation in multi-agent systems using contract-net protocol with adaptive bid generation,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 13, no. 2, pp. 209–219, 2019.
- [13] H.-L. Choi, L. Brunet, and J. P. How, “Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 25, no. 4, pp. 912–926, 2009.
- [14] L. Zhang, F. Long, and J. Xiao, “Auction-based online task allocation with deadlines for multi-robot systems,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 4, pp. 2108–2115, 2023.
- [15] A. Tariq, H. Masood, S. A. Alsuhibany, and A. Jalal, “Deadline-aware task allocation for heterogeneous robot teams in dynamic environments,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 45 821–45 835, 2023.
- [16] F. Tang, J. Li, and M. Tang, “Context-aware multi-robot task allocation using graph attention networks,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 4, pp. 2451–2464, 2023.
- [17] V. A. Santos, M. Sarcinelli-Filho, and R. Carelli, “Resilient task allocation for mobile robot teams with fault tolerance via hybrid auction-based mechanism,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 145, p. 103868, 2021.
- [18] N. Koenig and A. Howard, “Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator,” in *Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2004, pp. 2149–2154.
- [19] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild,” in *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, 2022, p. eabm6074.
- [20] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. G. Clavero, “The marathon 2: A navigation system,” in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020, pp. 2718–2725.
- [21] ROBOTIS, “TurtleBot3 platform for ROS 2 navigation benchmarks,” ROBOTIS e-Manual, 2023, [Online; accessed 2026]. [Online]. Available: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/>
- [22] P. Ghassemi and S. Chowdhury, “Multi-robot task allocation in disaster response: Addressing dynamic tasks with deadlines and robots with range and payload constraints,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 147, p. 103905, 2022.